

Introduction à la physiologie — QRM d'entraînement

Module 1 · Physiologie · 5 séries de 20 questions, 5 propositions indépendantes (a à e) —
SUJET

Série 1

1. Concernant l'organisation de l'organisme, de la cellule au système :

- a) La capture de l'information (sensori/perception) est relayée par des afférences via le système nerveux périphérique.
- b) La méthode hypothético-déductive et la médecine expérimentale nécessitent de la rigueur.
- c) Chez le nourrisson, l'eau représente environ 75 % du poids corporel.
- d) Le système musculosquelettique comprend le cartilage, les os, les ligaments, les tendons, les articulations et les muscles squelettiques.
- e) La physiologie humaine est le seul domaine reconnu de la physiologie.

2. Concernant les systèmes de l'organisme :

- a) Le système tégumentaire est composé de la peau, qui protège contre les lésions et la déshydratation, défend contre les pathogènes et régule la température.
- b) Le système endocrinien ne comprend que la thyroïde et les surrénales.
- c) Claude Bernard n'a jamais travaillé sur le lien entre la structure et la fonction des organes.
- d) L'environnement social correspond à l'interaction avec le vivant, comme le toucher ou le regard.
- e) Les rythmes biologiques de l'organisme ne peuvent selon le cours jamais être influencés par l'environnement.

3. Concernant la définition biologique du vivant :

- a) La capacité de reproduction, un des 4 concepts du vivant, correspond à la fabrication de ses propres constituants à partir d'énergie et/ou d'éléments extérieurs.
- b) Plusieurs systèmes peuvent agir ensemble pour une même fonction, comme le système nerveux autonome, le système nerveux central et les émotions.
- c) La médecine préventive est en plein essor en France.
- d) Le concept de milieu intérieur désigne le liquide qui entoure les cellules et permet leur survie ainsi que leur fonctionnement.
- e) La capacité d'auto-entretien n'est pas retenue par le cours parmi les concepts définissant le vivant.

4. À propos du lien structure-fonction :

- a) Dans le système urinaire, différents types de cellules s'organisent en tissus qui forment les reins, uretères, vessie et urètre.
- b) Le cœur effectue environ 100 000 pulsations (moyenne de 70 battements par minute), envoyant environ 8 000 litres de sang dans l'organisme à 2 km/h.
- c) La physiologie est l'étude de la structure anatomique des organismes vivants.
- d) Le système digestif ne comprend que la bouche et l'estomac, sans autre organe associé.
- e) En cas d'exposition au froid, la position recroquevillée et la constriction des vaisseaux cutanés augmentent les pertes de chaleur du corps.

5. Concernant l'homéostasie :

- a) La lumière artificielle retarde le signal du sommeil, faisant passer la durée moyenne de sommeil de 8h30 à 6-7h.
- b) La capacité à produire de l'oxygène fait partie des critères biologiques du vivant selon Claude Bernard.
- c) En cas d'exposition au froid, l'organisme répond par une vasodilatation cutanée pour évacuer la chaleur.

- d) L'homéostasie est la fonction de l'organisme consistant à faire varier librement le milieu intérieur.
- e) L'homéostasie permet l'adaptation de l'organisme à l'environnement physique et au stress, quelles que soient les contraintes externes.

6. À propos de la composition et des fonctions des systèmes de l'organisme :

- a) Le système endocrinien n'intervient ni dans la croissance ni dans le métabolisme de l'organisme.
- b) Chez le nourrisson, l'eau représente environ 75 % du poids corporel.
- c) Le système lymphatique, composé de vaisseaux lymphatiques et de lymphonœuds, collecte le liquide extracellulaire pour le retourner au sang.
- d) L'environnement social correspond à l'interaction avec le vivant, comme le toucher ou le regard.
- e) Le cœur effectue environ 10 000 pulsations en moyenne, envoyant environ 800 litres de sang dans l'organisme.

7. Concernant l'organisation en systèmes du corps humain :

- a) Le vivant se définit par l'absence de toute délimitation spatiale entre l'organisme et son environnement.
- b) Le système endocrinien n'intervient ni dans la croissance ni dans le métabolisme de l'organisme.
- c) Le concept de milieu intérieur désigne l'air ambiant qui entoure l'organisme.
- d) Le système immunitaire est composé du cœur et des poumons, et assure le transport du sang.
- e) La notion d'équilibre proche de l'homéostasie avait déjà été développée par Aristote, associant la bonne santé à un équilibre entre les « humeurs » de l'organisme.

8. À propos des 4 concepts définissant le vivant :

- a) La capacité d'auto-entretien fait partie des 4 concepts définissant le vivant.
- b) Le système endocrinien régule et coordonne notamment la croissance, le métabolisme, la reproduction, la pression artérielle et l'équilibre électrolytique.
- c) L'échange avec l'environnement fait partie de la définition du vivant : la cellule relargue CO₂ et déchets, et capte nutriments et O₂.
- d) La capacité de reproduction, selon le cours, ne nécessite ni énergie ni éléments extérieurs à l'organisme.
- e) La physiologie est l'étude du fonctionnement des organismes vivants.

9. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme :

- a) Le système musculosquelettique comprend le cartilage, les os, les ligaments, les tendons, les articulations et les muscles squelettiques.
- b) L'homéostasie est la fonction de l'organisme consistant à maintenir le milieu intérieur constant.
- c) La capacité d'auto-entretien fait partie des 4 concepts définissant le vivant.
- d) Chez le nourrisson, l'eau représente environ 75 % du poids corporel.
- e) L'environnement social correspond à l'interaction avec le vivant, comme le toucher ou le regard.

10. Concernant l'organisation de l'organisme, de la cellule au système :

- a) La physiologie moderne a été fondée par Claude Bernard (1813-1878).
- b) Les nouveau-nés et les personnes âgées ne présentent aucune vulnérabilité particulière face à la déshydratation.
- c) La capture de l'information est relayée par des efférences via le système nerveux central.

- d) Le cœur illustre selon le cours un lien structure-fonction complexe, au même titre que le cerveau.
- e) Selon le cours, un être humain est un être vivant bien qu'il ne produise pas d'oxygène.

11. À propos des mécanismes de rétrocontrôle :

- a) La capacité d'auto-entretien n'est pas retenue par le cours parmi les concepts définissant le vivant.
- b) Le rétrocontrôle négatif existe aussi bien au niveau du système que de la cellule et de la molécule.
- c) Dans le système urinaire, différents types de cellules s'organisent en tissus qui forment les reins, uretères, vessie et urètre.
- d) Le système endocrinien n'intervient ni dans la croissance ni dans le métabolisme de l'organisme.
- e) En cas d'exposition au froid, la position recroquevillée et la constriction des vaisseaux cutanés augmentent les pertes de chaleur du corps.

12. Concernant les systèmes de l'organisme :

- a) Chez la femme, le système reproductif se limite aux ovaires et au vagin.
- b) L'homéostasie est la capacité d'un système à maintenir l'équilibre de son milieu intérieur, quelles que soient les contraintes externes.
- c) Le système digestif ne comprend que la bouche et l'estomac, sans autre organe associé.
- d) L'objectif de la physiologie humaine est de décrire isolément chaque organe du corps.
- e) Le système endocrinien régule et coordonne notamment la croissance, le métabolisme, la reproduction, la pression artérielle et l'équilibre électrolytique.

13. Concernant la physiologie et la santé :

- a) Les fonctions du système respiratoire se limitent à la production de globules blancs.
- b) La médecine préventive est en net recul en France.
- c) Le concept de milieu intérieur désigne le liquide qui entoure les cellules et permet leur survie ainsi que leur fonctionnement.
- d) L'environnement physique correspond à l'interaction avec le vivant, comme le toucher ou le regard.
- e) L'objectif de la physiologie humaine est de comprendre le fonctionnement du corps dans son ensemble.

14. À propos du lien structure-fonction :

- a) Chez les sujets âgés, le pourcentage d'eau corporelle est augmenté par rapport à l'adulte.
- b) Dans la méthode hypothético-déductive, l'hypothèse doit guider activement le déroulement de l'expérience.
- c) Chez l'adulte, l'eau représente environ 60 % du poids corporel chez l'homme et 55 % chez la femme.
- d) Chez l'homme, le système reproductif a pour fonction la production des ovules.
- e) L'objectif de la médecine est de se maintenir en bonne santé.

15. Concernant le système nerveux et la relation à l'environnement :

- a) Les cellules s'organisent en tissus, qui forment des organes regroupés en système.
- b) Les rythmes biologiques de l'organisme ne peuvent selon le cours jamais être influencés par l'environnement.
- c) L'action vers l'environnement (praxie) est transmise par des efférences via le système nerveux périphérique.
- d) Les deux tiers de l'eau de l'organisme se trouvent en extracellulaire.
- e) La capture de l'information (sensori/perception) est relayée par des afférences via le système nerveux périphérique.

16. À propos de la composition et des fonctions des systèmes de l'organisme :

- a) Le système digestif ne comprend que la bouche et l'estomac, sans autre organe associé.
- b) L'environnement physique correspond à l'interaction avec le vivant, comme le toucher ou le regard.
- c) L'homéostasie définit l'absence totale de variation des paramètres physiologiques.
- d) Lors d'une augmentation de la glycémie, le rétrocontrôle négatif tend à l'augmenter encore davantage.
- e) Les fonctions du système respiratoire sont l'échange de dioxyde de carbone et d'oxygène, et la régulation de la concentration d'ions hydrogène dans les liquides corporels.

17. Concernant Claude Bernard et la méthode hypothético-déductive :

- a) Le lien structure-fonction fait partie des principaux travaux de Claude Bernard, avec le rôle précis d'un organe.
- b) La capacité de reproduction, selon le cours, ne nécessite ni énergie ni éléments extérieurs à l'organisme.
- c) Le système immunitaire est composé du cœur et des poumons, et assure le transport du sang.
- d) L'homéostasie est la fonction de l'organisme consistant à maintenir le milieu intérieur constant.
- e) Le système nerveux ne met l'organisme en relation qu'avec un seul type d'environnement, l'environnement physique.

18. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme :

- a) Le système endocrinien n'intervient ni dans la croissance ni dans le métabolisme de l'organisme.
- b) L'objectif de la médecine est de se maintenir en bonne santé.
- c) Le cœur illustre selon le cours un lien structure-fonction complexe, au même titre que le cerveau.
- d) La cellule est le plus petit niveau de l'organisme possédant à elle seule toutes les propriétés du vivant : c'est l'unité fonctionnelle du vivant.
- e) L'homéostasie définit l'absence totale de variation des paramètres physiologiques.

19. Concernant l'organisation de l'organisme, de la cellule au système :

- a) Le vivant se définit notamment par le fait d'être délimité spatialement, comme la cellule par sa membrane plasmique.
- b) Dans la méthode hypothético-déductive, l'hypothèse doit guider activement le déroulement de l'expérience.
- c) La capacité de reproduction, selon le cours, ne nécessite ni énergie ni éléments extérieurs à l'organisme.
- d) Les deux tiers de l'eau de l'organisme se trouvent en extracellulaire.
- e) Le cœur illustre un lien structure-fonction simple : sa structure de pompe (4 cavités cardiaques avec myocarde) est directement liée à sa fonction de circulation sanguine.

20. Concernant l'organisation en systèmes du corps humain :

- a) L'homéostasie permet l'adaptation de l'organisme à l'environnement physique et au stress, quelles que soient les contraintes externes.
- b) Les fonctions principales du système digestif sont la production d'hormones et la défense contre les pathogènes.
- c) Le système musculosquelettique comprend le cartilage, les os, les ligaments, les tendons, les articulations et les muscles squelettiques.
- d) L'environnement social correspond à l'adaptation à des objets inanimés comme la température.

e) En cas d'exposition au froid, la position recroquevillée et la constriction des vaisseaux cutanés augmentent les pertes de chaleur du corps.

Série 2

21. À propos des définitions générales de la physiologie :

- a) Le vivant se définit par l'absence de toute délimitation spatiale entre l'organisme et son environnement.
- b) Le système endocrinien régule et coordonne notamment la croissance, le métabolisme, la reproduction, la pression artérielle et l'équilibre électrolytique.
- c) Selon l'OMS, la santé se définit uniquement comme l'absence de maladie ou d'infirmité.
- d) Le concept de milieu intérieur désigne le liquide qui entoure les cellules et permet leur survie ainsi que leur fonctionnement.
- e) Les boucles sensori-gnosi-praxiques ne comportent qu'une seule étape, la capture de l'information.

22. Concernant les objectifs de la physiologie et de la médecine :

- a) L'environnement social correspond à l'adaptation à des objets inanimés comme la température.
- b) La physiologie humaine est basée sur une logique d'organes plutôt que sur une logique de systèmes.
- c) Le système endocrinien régule et coordonne notamment la croissance, le métabolisme, la reproduction, la pression artérielle et l'équilibre électrolytique.
- d) Le cœur effectue environ 10 000 pulsations en moyenne, envoyant environ 800 litres de sang dans l'organisme.
- e) La physiologie est l'étude du fonctionnement des organismes vivants.

23. À propos du lien structure-fonction :

- a) Les fonctions du système respiratoire se limitent à la production de globules blancs.
- b) Dans le système urinaire, différents types de cellules s'organisent en tissus qui forment les reins, uretères, vessie et urètre.
- c) La démarche scientifique basée sur les preuves comporte 3 étapes : observation, émission des hypothèses, vérification des hypothèses par expériences.
- d) L'environnement social correspond à l'interaction avec le vivant, comme le toucher ou le regard.
- e) L'homéostasie permet l'adaptation de l'organisme à l'environnement physique et au stress, quelles que soient les contraintes externes.

24. Concernant les systèmes de l'organisme :

- a) L'objectif de la physiologie humaine est de décrire isolément chaque organe du corps.
- b) Le système lymphatique, composé de vaisseaux lymphatiques et de lymphonœuds, collecte le liquide extracellulaire pour le retourner au sang.
- c) Chez la femme, le système reproductif comprend les ovaires, les trompes utérines, l'utérus, le vagin et les glandes mammaires.
- d) Les fonctions principales du système digestif sont la digestion et l'absorption des nutriments et de l'eau, ainsi que l'élimination des déchets.
- e) Le rétrocontrôle négatif engendre des réponses qui déplacent la variable régulée dans la même direction que sa variation initiale.

25. À propos de la composition et des fonctions des systèmes de l'organisme :

- a) Le système lymphatique participe aux défenses immunitaires, en plus de collecter le liquide extracellulaire.
- b) Selon l'OMS, la santé se définit uniquement comme l'absence de maladie ou d'infirmité.
- c) Le système musculosquelettique se limite aux muscles squelettiques, sans os ni articulations.

- d) Le système lymphatique a pour seule fonction la production de cellules sanguines dans les os.
- e) La méthode hypothético-déductive et la médecine expérimentale nécessitent de la rigueur.

26. Concernant le rétrocontrôle négatif :

- a) Chez l'adulte, l'eau représente environ 60 % du poids corporel chez l'homme et 55 % chez la femme.
- b) La sensation de soif est un système de rétrocontrôle indépendant de l'âge, aussi efficace chez le nouveau-né que chez l'adulte.
- c) Certaines variables suivant des rythmes biologiques peuvent être influencées par l'environnement, comme la chronobiologie modifiée par la lumière artificielle.
- d) L'homéostasie est la fonction de l'organisme consistant à maintenir le milieu intérieur constant.
- e) Le rétrocontrôle négatif est un système où la diminution ou l'augmentation d'une variable régulée engendre des réponses tendant à la déplacer en direction opposée.

27. Concernant l'homéostasie :

- a) Dans la méthode hypothético-déductive, l'hypothèse doit guider activement le déroulement de l'expérience.
- b) Lors d'une augmentation de la glycémie, le rétrocontrôle négatif tend à l'augmenter encore davantage.
- c) La sensation de soif est un exemple de système de rétrocontrôle dépendant de l'âge, mis en place pour aller s'hydrater.
- d) Le tiers extracellulaire de l'eau de l'organisme se répartit à parts égales entre le plasma et le milieu interstitiel.
- e) La physiologie comporte plusieurs domaines : la physiologie humaine, la physiologie animale et la physiologie végétale.

28. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme :

- a) Selon le cours, un être humain est un être vivant bien qu'il ne produise pas d'oxygène.
- b) Le système endocrinien ne comprend que la thyroïde et les surrénales.
- c) Chez l'adulte, l'eau représente environ 40 % du poids corporel chez l'homme et 35 % chez la femme.
- d) L'action vers l'environnement (praxie) est transmise par des efférences via le système nerveux périphérique.
- e) Le rétrocontrôle négatif existe aussi bien au niveau du système que de la cellule et de la molécule.

29. Concernant l'organisation de l'organisme, de la cellule au système :

- a) L'objectif de la physiologie humaine est de décrire isolément chaque organe du corps.
- b) La capacité de reproduction, selon le cours, ne nécessite ni énergie ni éléments extérieurs à l'organisme.
- c) Les fonctions du système respiratoire sont l'échange de dioxyde de carbone et d'oxygène, et la régulation de la concentration d'ions hydrogène dans les liquides corporels.
- d) Les cellules s'organisent en tissus, qui forment des organes regroupés en système.
- e) La lumière artificielle retarde le signal du sommeil, faisant passer la durée moyenne de sommeil de 8h30 à 6-7h.

30. À propos du lien structure-fonction :

- a) L'homéostasie ne permet l'adaptation de l'organisme qu'à l'environnement physique, jamais au stress.
- b) Chez l'adulte, l'eau représente environ 60 % du poids corporel chez l'homme et 55 % chez la femme.

- c) Le cœur comporte 2 cavités cardiaques dépourvues de valves.
- d) Claude Bernard était un physiologiste du XIXe siècle.
- e) Claude Bernard n'a jamais travaillé sur le lien entre la structure et la fonction des organes.

31. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme :

- a) L'homéostasie est la capacité d'un système à maintenir l'équilibre de son milieu intérieur, quelles que soient les contraintes externes.
- b) Le cœur illustre un lien structure-fonction simple : sa structure de pompe (4 cavités cardiaques avec myocarde) est directement liée à sa fonction de circulation sanguine.
- c) L'environnement social correspond à l'interaction avec le vivant, comme le toucher ou le regard.
- d) Chez l'adulte, l'eau représente environ 40 % du poids corporel chez l'homme et 35 % chez la femme.
- e) Les deux tiers de l'eau de l'organisme se trouvent en intracellulaire, un état d'hydratation vital pour les cellules.

32. Concernant l'organisation de l'organisme, de la cellule au système :

- a) Selon le cours, un être humain est un être vivant bien qu'il ne produise pas d'oxygène.
- b) L'action vers l'environnement (praxie) est transmise par des afférences via le système nerveux central.
- c) Le cœur illustre un lien structure-fonction simple : sa structure de pompe (4 cavités cardiaques avec myocarde) est directement liée à sa fonction de circulation sanguine.
- d) Les nouveau-nés et les personnes âgées sont vulnérables en cas de déshydratation car ils sont peu ou pas mobiles.
- e) Chez la femme, le système reproductif comprend les ovaires, les trompes utérines, l'utérus, le vagin et les glandes mammaires.

33. À propos des mécanismes de rétrocontrôle :

- a) Les rythmes biologiques de l'organisme ne peuvent selon le cours jamais être influencés par l'environnement.
- b) La définition du vivant exclut tout échange entre l'organisme et son environnement.
- c) Le système circulatoire a pour fonction principale la digestion et l'absorption des nutriments.
- d) Parmi les variables physiologiques du milieu intérieur régulées par l'homéostasie figurent la pression artérielle, la température corporelle, la glycémie et l'osmolarité.
- e) L'homéostasie définit l'absence totale de variation des paramètres physiologiques.

34. Concernant le rétrocontrôle négatif :

- a) Les rythmes biologiques de l'organisme ne peuvent selon le cours jamais être influencés par l'environnement.
- b) L'environnement physique correspond à l'adaptation et l'interaction avec le non-vivant, comme les objets ou la température.
- c) Les deux tiers de l'eau de l'organisme se trouvent en intracellulaire, un état d'hydratation vital pour les cellules.
- d) La capacité d'auto-entretien n'est pas retenue par le cours parmi les concepts définissant le vivant.
- e) En cas d'exposition au froid, la baisse de la température corporelle déclenche des frissons pour produire de la chaleur.

35. Concernant l'homéostasie :

- a) Les rythmes biologiques de l'organisme ne peuvent selon le cours jamais être influencés par l'environnement.
- b) Chez la femme, le système reproductif comprend les ovaires, les trompes utérines, l'utérus, le vagin et les glandes mammaires.

- c) La physiologie est l'étude du fonctionnement des organismes vivants.
- d) L'homéostasie ne permet l'adaptation de l'organisme qu'à l'environnement physique, jamais au stress.
- e) La démarche scientifique basée sur les preuves comporte 2 étapes : observation puis conclusion directe, sans étape de vérification expérimentale.

36. À propos du lien structure-fonction :

- a) Parmi les variables physiologiques du milieu intérieur régulées par l'homéostasie figurent la pression artérielle, la température corporelle, la glycémie et l'osmolarité.
- b) Le système endocrinien ne comprend que la thyroïde et les surrénales.
- c) L'objectif de la physiologie humaine est de décrire isolément chaque organe du corps.
- d) La cellule est le plus petit niveau de l'organisme possédant à elle seule toutes les propriétés du vivant : c'est l'unité fonctionnelle du vivant.
- e) L'action vers l'environnement (praxie) est transmise par des afférences via le système nerveux central.

37. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme :

- a) Chez le nourrisson, l'eau représente environ 45 % du poids corporel.
- b) Le système endocrinien régule et coordonne notamment la croissance, le métabolisme, la reproduction, la pression artérielle et l'équilibre électrolytique.
- c) Les deux tiers de l'eau de l'organisme se trouvent en extracellulaire.
- d) Le rétrocontrôle positif est un système où la diminution ou l'augmentation d'une variable régulée engendre des réponses tendant à la déplacer dans la même direction.
- e) Dans le système urinaire, différents types de cellules s'organisent en tissus qui forment les reins, uretères, vessie et urètre.

38. Concernant l'organisation de l'organisme, de la cellule au système :

- a) Chez l'adulte, l'eau représente environ 40 % du poids corporel chez l'homme et 35 % chez la femme.
- b) L'action vers l'environnement (praxie) est transmise par des afférences via le système nerveux central.
- c) Lors d'une augmentation de la glycémie, le rétrocontrôle négatif tend à la faire baisser.
- d) Selon le cours, un être humain est un être vivant bien qu'il ne produise pas d'oxygène.
- e) Selon l'OMS, la santé se définit uniquement comme l'absence de maladie ou d'infirmité.

39. À propos du lien structure-fonction :

- a) La capacité à produire de l'oxygène fait partie des critères biologiques du vivant selon Claude Bernard.
- b) Le cœur effectue environ 100 000 pulsations (moyenne de 70 battements par minute), envoyant environ 8 000 litres de sang dans l'organisme à 2 km/h.
- c) Un système donné agit toujours seul, indépendamment des autres systèmes, pour assurer une fonction.
- d) Le concept de milieu intérieur désigne le liquide qui entoure les cellules et permet leur survie ainsi que leur fonctionnement.
- e) Le système respiratoire comprend le cœur et les vaisseaux sanguins.

40. À propos des boucles sensori-gnosi-praxiques :

- a) Le système nerveux ne met l'organisme en relation qu'avec un seul type d'environnement, l'environnement physique.
- b) L'action vers l'environnement (praxie) est transmise par des efférences via le système nerveux périphérique.
- c) La démarche scientifique basée sur les preuves comporte 2 étapes : observation puis conclusion directe, sans étape de vérification expérimentale.

- d) Les deux tiers de l'eau de l'organisme se trouvent en intracellulaire, un état d'hydratation vital pour les cellules.
- e) Claude Bernard était un physiologiste du XVIIIe siècle.

Série 3

41. À propos du fondement de la physiologie moderne :

- a) La physiologie est l'étude de la structure anatomique des organismes vivants.
- b) Le lien structure-fonction fait partie des principaux travaux de Claude Bernard, avec le rôle précis d'un organe.
- c) La démarche scientifique basée sur les preuves comporte 3 étapes : observation, émission des hypothèses, vérification des hypothèses par expériences.
- d) L'action vers l'environnement (praxie) est transmise par des afférences via le système nerveux central.
- e) Le système respiratoire comprend le cœur et les vaisseaux sanguins.

42. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme :

- a) Pour le cerveau, le lien entre sa structure et ses fonctions (langage, émotions) est simple et immédiat à établir.
- b) Chez l'adulte, l'eau représente environ 60 % du poids corporel chez l'homme et 55 % chez la femme.
- c) Le concept de milieu intérieur désigne le liquide qui entoure les cellules et permet leur survie ainsi que leur fonctionnement.
- d) L'environnement physique correspond à l'adaptation et l'interaction avec le non-vivant, comme les objets ou la température.
- e) La notion d'équilibre proche de l'homéostasie a été inventée pour la première fois par Claude Bernard, sans antécédent historique.

43. Concernant la démarche scientifique basée sur les preuves :

- a) Dans l'équilibre dynamique de l'homéostasie, la constance ne s'observe qu'à court terme, jamais sur le long terme.
- b) La sensation de soif est un exemple de système de rétrocontrôle dépendant de l'âge, mis en place pour aller s'hydrater.
- c) L'homéostasie est la fonction de l'organisme consistant à maintenir le milieu intérieur constant.
- d) La méthode hypothético-déductive et la médecine expérimentale ne nécessitent pas de rigueur particulière.
- e) Le traitement de l'information (gnosie/cognition) est assuré par le système nerveux périphérique.

44. Concernant l'organisation de l'organisme, de la cellule au système :

- a) Les boucles sensori-gnosi-praxiques ne comportent qu'une seule étape, la capture de l'information.
- b) Les fonctions du système respiratoire sont l'échange de dioxyde de carbone et d'oxygène, et la régulation de la concentration d'ions hydrogène dans les liquides corporels.
- c) Les deux tiers de l'eau de l'organisme se trouvent en intracellulaire, un état d'hydratation vital pour les cellules.
- d) La sensation de soif est un exemple de système de rétrocontrôle dépendant de l'âge, mis en place pour aller s'hydrater.
- e) Pour le cerveau, il est difficile de faire le lien entre la structure de l'organe cérébral et ses fonctions comme le langage ou les émotions.

45. Concernant l'organisation en systèmes du corps humain :

- a) Chez la femme, le système reproductif se limite aux ovaires et au vagin.
- b) La capture de l'information (sensori/perception) est relayée par des afférences via le système nerveux périphérique.
- c) Le système digestif ne comprend que la bouche et l'estomac, sans autre organe associé.

- d) La sensation de soif est un système de rétrocontrôle indépendant de l'âge, aussi efficace chez le nouveau-né que chez l'adulte.
- e) La capacité à produire de l'oxygène fait partie des critères biologiques du vivant selon Claude Bernard.

46. À propos du lien structure-fonction :

- a) La sensation de soif est un exemple de système de rétrocontrôle dépendant de l'âge, mis en place pour aller s'hydrater.
- b) Dans la méthode hypothético-déductive, l'hypothèse ne doit pas intervenir au cours de l'expérience ni influencer le chercheur.
- c) Le cœur effectue environ 10 000 pulsations en moyenne, envoyant environ 800 litres de sang dans l'organisme.
- d) Le système lymphatique, composé de vaisseaux lymphatiques et de lymphonœuds, collecte le liquide extracellulaire pour le retourner au sang.
- e) L'environnement social correspond à l'interaction avec le vivant, comme le toucher ou le regard.

47. À propos des mécanismes de rétrocontrôle :

- a) Plusieurs systèmes peuvent agir ensemble pour une même fonction, comme le système nerveux autonome, le système nerveux central et les émotions.
- b) Le rétrocontrôle négatif est un système où la diminution ou l'augmentation d'une variable régulée engendre des réponses tendant à la déplacer en direction opposée.
- c) La médecine préventive est en net recul en France.
- d) En cas d'exposition au froid, la position recroquevillée et la constriction des vaisseaux cutanés augmentent les pertes de chaleur du corps.
- e) Le tiers extracellulaire de l'eau de l'organisme se répartit à 75-80 % dans le milieu interstitiel et 20-25 % dans le plasma.

48. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme :

- a) Les boucles sensori-gnosi-praxiques ne comportent qu'une seule étape, la capture de l'information.
- b) La notion d'équilibre proche de l'homéostasie a été inventée pour la première fois par Claude Bernard, sans antécédent historique.
- c) L'homéostasie est la fonction de l'organisme consistant à maintenir le milieu intérieur constant.
- d) Selon le cours, un être humain est un être vivant bien qu'il ne produise pas d'oxygène.
- e) Chez l'adulte, l'eau représente environ 40 % du poids corporel chez l'homme et 35 % chez la femme.

49. Concernant le rétrocontrôle négatif :

- a) Lors d'une augmentation de la glycémie, le rétrocontrôle négatif tend à la faire baisser.
- b) Le cœur comporte 4 cavités cardiaques avec un myocarde, qui est un muscle strié cardiaque, reliées par des valves qui empêchent le reflux.
- c) La notion d'équilibre proche de l'homéostasie a été inventée pour la première fois par Claude Bernard, sans antécédent historique.
- d) Claude Bernard n'a jamais travaillé sur le lien entre la structure et la fonction des organes.
- e) Le système tégumentaire n'a aucun rôle dans la régulation de la température corporelle.

50. Concernant l'homéostasie :

- a) La méthode hypothético-déductive repose sur l'intuition du chercheur plutôt que sur des preuves.
- b) La lumière artificielle retarde le signal du sommeil, faisant passer la durée moyenne de sommeil de 8h30 à 6-7h.

- c) Le système nerveux ne met l'organisme en relation qu'avec un seul type d'environnement, l'environnement physique.
- d) Le système lymphatique, composé de vaisseaux lymphatiques et de lymphonœuds, collecte le liquide extracellulaire pour le retourner au sang.
- e) Dans un état de constance dynamique, les variables régulées par l'homéostasie ne sont pas strictement constantes mais varient autour d'une norme, dans une certaine gamme de valeurs.

51. Concernant l'organisation de l'organisme, de la cellule au système :

- a) Les nouveau-nés et les personnes âgées ne présentent aucune vulnérabilité particulière face à la déshydratation.
- b) Le tiers extracellulaire de l'eau de l'organisme se répartit à 75-80 % dans le milieu interstitiel et 20-25 % dans le plasma.
- c) Lors d'une augmentation de la glycémie, le rétrocontrôle négatif tend à l'augmenter encore davantage.
- d) La capacité de reproduction, un des 4 concepts du vivant, correspond à la fabrication de ses propres constituants à partir d'énergie et/ou d'éléments extérieurs.
- e) Le cœur illustre selon le cours un lien structure-fonction complexe, au même titre que le cerveau.

52. Concernant la physiologie et la santé :

- a) La médecine préventive est en plein essor en France.
- b) Le système endocrinien n'intervient ni dans la croissance ni dans le métabolisme de l'organisme.
- c) La capacité à produire de l'oxygène fait partie des critères biologiques du vivant selon Claude Bernard.
- d) L'objectif de la physiologie humaine est de comprendre le fonctionnement du corps dans son ensemble.
- e) Pour le cerveau, il est difficile de faire le lien entre la structure de l'organe cérébral et ses fonctions comme le langage ou les émotions.

53. Concernant le système nerveux et la relation à l'environnement :

- a) L'action vers l'environnement (praxie) est transmise par des afférences via le système nerveux central.
- b) L'homéostasie ne régule aucune variable liée à la température corporelle ou à la glycémie.
- c) Les fonctions du système respiratoire se limitent à la production de globules blancs.
- d) Les boucles sensori-gnosi-praxiques comportent 3 étapes : capture de l'information, traitement de l'information, action vers l'environnement.
- e) Les cellules s'organisent en tissus, qui forment des organes regroupés en système.

54. À propos du lien structure-fonction :

- a) Le rétrocontrôle négatif est un système où la diminution ou l'augmentation d'une variable régulée engendre des réponses tendant à la déplacer en direction opposée.
- b) Chez l'homme, le système reproductif est composé des testicules, du pénis et de conduits et glandes associés, avec pour fonctions la production et le transfert du sperme.
- c) L'objectif de la médecine est de se maintenir en bonne santé.
- d) Le système nerveux ne met l'organisme en relation qu'avec un seul type d'environnement, l'environnement physique.
- e) La cellule est le plus petit niveau de l'organisme possédant à elle seule toutes les propriétés du vivant : c'est l'unité fonctionnelle du vivant.

55. À propos des boucles sensori-gnosi-praxiques :

- a) L'environnement physique correspond à l'interaction avec le vivant, comme le toucher ou le regard.

- b) La notion d'équilibre proche de l'homéostasie a été inventée pour la première fois par Claude Bernard, sans antécédent historique.
- c) Les fonctions principales du système digestif sont la production d'hormones et la défense contre les pathogènes.
- d) Le lien structure-fonction fait partie des principaux travaux de Claude Bernard, avec le rôle précis d'un organe.
- e) L'action vers l'environnement (praxie) est transmise par des efférences via le système nerveux périphérique.

56. À propos des mécanismes de rétrocontrôle :

- a) L'homéostasie ne permet l'adaptation de l'organisme qu'à l'environnement physique, jamais au stress.
- b) La sensation de soif est un exemple de système de rétrocontrôle dépendant de l'âge, mis en place pour aller s'hydrater.
- c) Après les réponses de l'organisme au froid, la température corporelle retourne vers ses valeurs initiales.
- d) Le système tégumentaire n'a aucun rôle dans la régulation de la température corporelle.
- e) Les fonctions principales du système musculosquelettique sont le support, la protection, le mouvement du corps et la production de cellules sanguines.

57. Concernant Claude Bernard et la méthode hypothético-déductive :

- a) L'homéostasie est la fonction de l'organisme consistant à faire varier librement le milieu intérieur.
- b) L'homéostasie ne permet l'adaptation de l'organisme qu'à l'environnement physique, jamais au stress.
- c) Pour le cerveau, il est difficile de faire le lien entre la structure de l'organe cérébral et ses fonctions comme le langage ou les émotions.
- d) Le lien structure-fonction fait partie des principaux travaux de Claude Bernard, avec le rôle précis d'un organe.
- e) L'objectif de la physiologie humaine est de décrire isolément chaque organe du corps.

58. Concernant les systèmes de l'organisme :

- a) La physiologie humaine n'est pas basée sur une logique d'organes mais sur une logique de systèmes.
- b) Le système tégumentaire est composé de la peau, qui protège contre les lésions et la déshydratation, défend contre les pathogènes et régule la température.
- c) Le système endocrinien régule et coordonne notamment la croissance, le métabolisme, la reproduction, la pression artérielle et l'équilibre électrolytique.
- d) L'homéostasie ne permet l'adaptation de l'organisme qu'à l'environnement physique, jamais au stress.
- e) Pour le cerveau, il est difficile de faire le lien entre la structure de l'organe cérébral et ses fonctions comme le langage ou les émotions.

59. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme :

- a) Dans le système urinaire, différents types de cellules s'organisent en tissus qui forment les reins, uretères, vessie et urètre.
- b) Lors d'une augmentation de la glycémie, le rétrocontrôle négatif tend à la faire baisser.
- c) Le cœur illustre un lien structure-fonction simple : sa structure de pompe (4 cavités cardiaques avec myocarde) est directement liée à sa fonction de circulation sanguine.
- d) Le vivant se définit par l'absence de toute délimitation spatiale entre l'organisme et son environnement.
- e) Chez le nourrisson, l'eau représente environ 45 % du poids corporel.

60. Concernant le rétrocontrôle négatif :

- a) Le système respiratoire comprend le cœur et les vaisseaux sanguins.
- b) L'environnement social correspond à l'interaction avec le vivant, comme le toucher ou le regard.
- c) Le rétrocontrôle négatif n'existe qu'au niveau de l'organisme entier, jamais au niveau cellulaire ou moléculaire.
- d) La capacité d'auto-entretien n'est pas retenue par le cours parmi les concepts définissant le vivant.
- e) La démarche scientifique basée sur les preuves comporte 3 étapes : observation, émission des hypothèses, vérification des hypothèses par expériences.

Série 4

61. À propos de la composition et des fonctions des systèmes de l'organisme :

- a) Parmi les variables physiologiques du milieu intérieur régulées par l'homéostasie figurent la pression artérielle, la température corporelle, la glycémie et l'osmolarité.
- b) La physiologie moderne a été fondée par Claude Bernard (1813-1878).
- c) Le système musculosquelettique n'intervient jamais dans la production de cellules sanguines.
- d) Les fonctions du système nerveux incluent la régulation des activités de l'organisme, les états de conscience, l'apprentissage, la mémoire et les émotions.
- e) Chez le nourrisson, l'eau représente environ 45 % du poids corporel.

62. Concernant l'organisation en systèmes du corps humain :

- a) La notion d'équilibre proche de l'homéostasie a été inventée pour la première fois par Claude Bernard, sans antécédent historique.
- b) Les fonctions principales du système digestif sont la production d'hormones et la défense contre les pathogènes.
- c) Dans le système urinaire, différents types de cellules s'organisent en tissus qui forment les reins, uretères, vessie et urètre.
- d) Selon l'OMS, la santé se définit uniquement comme l'absence de maladie ou d'infirmité.
- e) Le système digestif comprend notamment la bouche, l'œsophage, l'estomac, les intestins, le pancréas, le foie et la vésicule biliaire.

63. Concernant l'organisation de l'organisme, de la cellule au système :

- a) Dans la méthode hypothético-déductive, l'hypothèse ne doit pas intervenir au cours de l'expérience ni influencer le chercheur.
- b) Le système endocrinien n'intervient ni dans la croissance ni dans le métabolisme de l'organisme.
- c) Un système donné agit toujours seul, indépendamment des autres systèmes, pour assurer une fonction.
- d) L'environnement social correspond à l'adaptation à des objets inanimés comme la température.
- e) Le tiers extracellulaire de l'eau de l'organisme se répartit à parts égales entre le plasma et le milieu interstitiel.

64. Concernant l'homéostasie :

- a) Selon l'OMS, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social.
- b) Dans l'équilibre dynamique de l'homéostasie, la constance ne s'observe qu'à court terme, jamais sur le long terme.
- c) Les boucles sensori-gnosi-praxiques comportent 3 étapes : capture de l'information, traitement de l'information, action vers l'environnement.
- d) Le système lymphatique a pour seule fonction la production de cellules sanguines dans les os.
- e) En cas d'exposition au froid, l'organisme répond par une vasodilatation cutanée pour évacuer la chaleur.

65. À propos des définitions générales de la physiologie :

- a) Le système tégumentaire n'a aucun rôle dans la régulation de la température corporelle.
- b) Le système nerveux ne met l'organisme en relation qu'avec un seul type d'environnement, l'environnement physique.
- c) La démarche scientifique basée sur les preuves comporte 2 étapes : observation puis conclusion directe, sans étape de vérification expérimentale.

- d) La physiologie humaine n'est pas basée sur une logique d'organes mais sur une logique de systèmes.
- e) L'homéostasie désigne l'incapacité d'un système à s'adapter aux contraintes de son environnement.

66. À propos du lien structure-fonction :

- a) L'homéostasie désigne l'incapacité d'un système à s'adapter aux contraintes de son environnement.
- b) Le cœur illustre un lien structure-fonction simple : sa structure de pompe (4 cavités cardiaques avec myocarde) est directement liée à sa fonction de circulation sanguine.
- c) La physiologie est l'étude de la structure anatomique des organismes vivants.
- d) La démarche scientifique basée sur les preuves comporte 2 étapes : observation puis conclusion directe, sans étape de vérification expérimentale.
- e) L'environnement physique correspond à l'adaptation et l'interaction avec le non-vivant, comme les objets ou la température.

67. À propos du fondement de la physiologie moderne :

- a) Chez la femme, le système reproductif se limite aux ovaires et au vagin.
- b) L'homéostasie est la fonction de l'organisme consistant à maintenir le milieu intérieur constant.
- c) La méthode hypothético-déductive et la médecine expérimentale reposent sur une démarche scientifique basée sur les preuves.
- d) Les fonctions du système nerveux incluent la régulation des activités de l'organisme, les états de conscience, l'apprentissage, la mémoire et les émotions.
- e) Claude Bernard était un physiologiste du XIXe siècle.

68. À propos des mécanismes de rétrocontrôle :

- a) L'action vers l'environnement (praxie) est transmise par des efférences via le système nerveux périphérique.
- b) Claude Bernard était un physiologiste du XIXe siècle.
- c) La sensation de soif est un système de rétrocontrôle indépendant de l'âge, aussi efficace chez le nouveau-né que chez l'adulte.
- d) L'objectif de la médecine est de se maintenir en bonne santé.
- e) L'homéostasie ne permet l'adaptation de l'organisme qu'à l'environnement physique, jamais au stress.

69. Concernant le rétrocontrôle négatif :

- a) Lors d'une augmentation de la glycémie, le rétrocontrôle négatif tend à l'augmenter encore davantage.
- b) Après les réponses de l'organisme au froid, la température corporelle retourne vers ses valeurs initiales.
- c) Certaines variables suivant des rythmes biologiques peuvent être influencées par l'environnement, comme la chronobiologie modifiée par la lumière artificielle.
- d) Le système circulatoire a pour fonction principale la digestion et l'absorption des nutriments.
- e) L'homéostasie permet l'adaptation de l'organisme à l'environnement physique et au stress, quelles que soient les contraintes externes.

70. Concernant les systèmes de l'organisme :

- a) Le cœur illustre selon le cours un lien structure-fonction complexe, au même titre que le cerveau.
- b) L'objectif de la physiologie humaine est de décrire isolément chaque organe du corps.
- c) Les fonctions du système reproductif féminin incluent la production des ovules et la nutrition du nourrisson.

- d) Le système immunitaire est composé du cœur et des poumons, et assure le transport du sang.
- e) Selon l'OMS, la santé se définit uniquement comme l'absence de maladie ou d'infirmité.

71. Concernant les objectifs de la physiologie et de la médecine :

- a) Un système donné agit toujours seul, indépendamment des autres systèmes, pour assurer une fonction.
- b) Claude Bernard était un physiologiste du XIXe siècle.
- c) Le système musculosquelettique comprend le cartilage, les os, les ligaments, les tendons, les articulations et les muscles squelettiques.
- d) Le vivant se définit notamment par le fait d'être délimité spatialement, comme la cellule par sa membrane plasmique.
- e) La médecine préventive est en plein essor en France.

72. Concernant le système nerveux et la relation à l'environnement :

- a) Le cœur effectue environ 100 000 pulsations (moyenne de 70 battements par minute), envoyant environ 8 000 litres de sang dans l'organisme à 2 km/h.
- b) L'action vers l'environnement (praxie) est transmise par des efférences via le système nerveux périphérique.
- c) La capture de l'information est relayée par des efférences via le système nerveux central.
- d) L'homéostasie définit l'absence totale de variation des paramètres physiologiques.
- e) Le concept de milieu intérieur désigne l'air ambiant qui entoure l'organisme.

73. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme :

- a) Le cœur comporte 4 cavités cardiaques avec un myocarde, qui est un muscle strié cardiaque, reliées par des valves qui empêchent le reflux.
- b) Les fonctions du système nerveux se limitent à la production d'hormones.
- c) En cas d'exposition au froid, la position recroquevillée et la constriction des vaisseaux cutanés augmentent les pertes de chaleur du corps.
- d) L'objectif de la médecine est exclusivement de traiter les maladies déjà déclarées.
- e) Le tiers extracellulaire de l'eau de l'organisme se répartit à parts égales entre le plasma et le milieu interstitiel.

74. Concernant la physiologie et la santé :

- a) La physiologie est l'étude de la structure anatomique des organismes vivants.
- b) Le système endocrinien ne comprend que la thyroïde et les surrénales.
- c) L'homéostasie est la fonction de l'organisme consistant à faire varier librement le milieu intérieur.
- d) La physiologie humaine est le seul domaine reconnu de la physiologie.
- e) Chez l'adulte, l'eau représente environ 60 % du poids corporel chez l'homme et 55 % chez la femme.

75. À propos de la composition et des fonctions des systèmes de l'organisme :

- a) Chez la femme, le système reproductif se limite aux ovaires et au vagin.
- b) L'environnement social correspond à l'adaptation à des objets inanimés comme la température.
- c) Le cœur illustre selon le cours un lien structure-fonction complexe, au même titre que le cerveau.
- d) Certaines variables suivant des rythmes biologiques peuvent être influencées par l'environnement, comme la chronobiologie modifiée par la lumière artificielle.
- e) Le système respiratoire comprend le nez, le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches et les poumons.

76. Concernant l'organisation de l'organisme, de la cellule au système :

- a) Le système nerveux est composé uniquement du cerveau, sans moelle spinale ni nerfs périphériques.
- b) Pour le cerveau, le lien entre sa structure et ses fonctions (langage, émotions) est simple et immédiat à établir.
- c) Le cœur comporte 4 cavités cardiaques avec un myocarde, qui est un muscle strié cardiaque, reliées par des valves qui empêchent le reflux.
- d) L'objectif de la médecine est exclusivement de traiter les maladies déjà déclarées.
- e) La lumière artificielle retarde le signal du sommeil, faisant passer la durée moyenne de sommeil de 8h30 à 6-7h.

77. Concernant l'homéostasie :

- a) L'homéostasie ne permet l'adaptation de l'organisme qu'à l'environnement physique, jamais au stress.
- b) Selon le cours, un être humain est un être vivant bien qu'il ne produise pas d'oxygène.
- c) La capture de l'information (sensori/perception) est relayée par des afférences via le système nerveux périphérique.
- d) Chez la femme, le système reproductif se limite aux ovaires et au vagin.
- e) La notion d'équilibre proche de l'homéostasie a été inventée pour la première fois par Claude Bernard, sans antécédent historique.

78. Concernant l'organisation en systèmes du corps humain :

- a) L'homéostasie est la fonction de l'organisme consistant à faire varier librement le milieu intérieur.
- b) L'action vers l'environnement (praxie) est transmise par des afférences via le système nerveux central.
- c) Le système tégumentaire n'a aucun rôle dans la régulation de la température corporelle.
- d) Les fonctions du système nerveux se limitent à la production d'hormones.
- e) L'échange avec l'environnement fait partie de la définition du vivant : la cellule relargue CO₂ et déchets, et capte nutriments et O₂.

79. À propos des mécanismes de rétrocontrôle :

- a) L'environnement physique correspond à l'interaction avec le vivant, comme le toucher ou le regard.
- b) Le système musculosquelettique se limite aux muscles squelettiques, sans os ni articulations.
- c) Le vivant se définit notamment par le fait d'être délimité spatialement, comme la cellule par sa membrane plasmique.
- d) La méthode hypothético-déductive et la médecine expérimentale ne nécessitent pas de rigueur particulière.
- e) En cas d'exposition au froid, la position recroquevillée et la constriction des vaisseaux sanguins cutanés limitent les pertes de chaleur du corps.

80. Concernant les systèmes de l'organisme :

- a) Le système endocrinien ne comprend que la thyroïde et les surrénales.
- b) La cellule est le plus petit niveau de l'organisme possédant à elle seule toutes les propriétés du vivant : c'est l'unité fonctionnelle du vivant.
- c) Le vivant se définit par l'absence de toute délimitation spatiale entre l'organisme et son environnement.
- d) L'environnement physique correspond à l'adaptation et l'interaction avec le non-vivant, comme les objets ou la température.
- e) Les fonctions du système respiratoire sont l'échange de dioxyde de carbone et d'oxygène, et la régulation de la concentration d'ions hydrogène dans les liquides corporels.

Série 5

81. À propos de la composition et des fonctions des systèmes de l'organisme :

- a) Les boucles sensori-gnosi-praxiques ne comportent qu'une seule étape, la capture de l'information.
- b) Chez l'homme, le système reproductif a pour fonction la production des ovules.
- c) La physiologie comporte plusieurs domaines : la physiologie humaine, la physiologie animale et la physiologie végétale.
- d) Le système respiratoire comprend le nez, le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches et les poumons.
- e) La sensation de soif est un système de rétrocontrôle indépendant de l'âge, aussi efficace chez le nouveau-né que chez l'adulte.

82. Concernant le rétrocontrôle négatif :

- a) Les boucles sensori-gnosi-praxiques ne comportent qu'une seule étape, la capture de l'information.
- b) Chez l'adulte, l'eau représente environ 60 % du poids corporel chez l'homme et 55 % chez la femme.
- c) L'homéostasie définit l'absence totale de variation des paramètres physiologiques.
- d) Le rétrocontrôle positif engendre systématiquement des réponses tendant à ramener la variable régulée vers sa valeur initiale.
- e) Les fonctions du système nerveux se limitent à la production d'hormones.

83. Concernant l'homéostasie :

- a) Dans la méthode hypothético-déductive, l'hypothèse doit guider activement le déroulement de l'expérience.
- b) La capacité d'auto-entretien n'est pas retenue par le cours parmi les concepts définissant le vivant.
- c) En cas d'exposition au froid, la position recroquevillée et la constriction des vaisseaux sanguins cutanés limitent les pertes de chaleur du corps.
- d) Chez l'adulte, l'eau représente environ 40 % du poids corporel chez l'homme et 35 % chez la femme.
- e) La sensation de soif est un exemple de système de rétrocontrôle dépendant de l'âge, mis en place pour aller s'hydrater.

84. À propos du lien structure-fonction :

- a) Chez le nourrisson, l'eau représente environ 75 % du poids corporel.
- b) Lors d'une augmentation de la glycémie, le rétrocontrôle négatif tend à la faire baisser.
- c) Pour le cerveau, le lien entre sa structure et ses fonctions (langage, émotions) est simple et immédiat à établir.
- d) Le système immunitaire est composé du cœur et des poumons, et assure le transport du sang.
- e) Le tissu est le plus petit niveau de l'organisme possédant à lui seul toutes les propriétés du vivant.

85. Concernant l'organisation en systèmes du corps humain :

- a) Le système lymphatique participe aux défenses immunitaires, en plus de collecter le liquide extracellulaire.
- b) Chez l'homme, le système reproductif a pour fonction la production des ovules.
- c) Les deux tiers de l'eau de l'organisme se trouvent en extracellulaire.
- d) Chez l'adulte, l'eau représente environ 60 % du poids corporel chez l'homme et 55 % chez la femme.

e) Le système nerveux est composé uniquement du cerveau, sans moelle spinale ni nerfs périphériques.

86. Concernant les systèmes de l'organisme :

- a) Le cœur effectue environ 10 000 pulsations en moyenne, envoyant environ 800 litres de sang dans l'organisme.
- b) Le système circulatoire a pour fonction principale la digestion et l'absorption des nutriments.
- c) La physiologie est l'étude du fonctionnement des organismes vivants.
- d) Le système respiratoire comprend le nez, le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches et les poumons.
- e) Les organes s'organisent en tissus, qui forment ensuite des cellules regroupées en système.

87. À propos des mécanismes de rétrocontrôle :

- a) En cas d'exposition au froid, la position recroquevillée et la constriction des vaisseaux sanguins cutanés limitent les pertes de chaleur du corps.
- b) La capture de l'information (sensori/perception) est relayée par des afférences via le système nerveux périphérique.
- c) L'homéostasie désigne l'incapacité d'un système à s'adapter aux contraintes de son environnement.
- d) Le système immunitaire est composé des globules blancs, de la rate et du thymus, et assure la défense contre des pathogènes.
- e) Le lien structure-fonction fait partie des principaux travaux de Claude Bernard, avec le rôle précis d'un organe.

88. À propos de la composition et des fonctions des systèmes de l'organisme :

- a) Le système lymphatique a pour seule fonction la production de cellules sanguines dans les os.
- b) Le rétrocontrôle positif est un système où la diminution ou l'augmentation d'une variable régulée engendre des réponses tendant à la déplacer dans la même direction.
- c) Le tissu est le plus petit niveau de l'organisme possédant à lui seul toutes les propriétés du vivant.
- d) La médecine préventive est en plein essor en France.
- e) Le système respiratoire comprend le cœur et les vaisseaux sanguins.

89. Concernant l'organisation en systèmes du corps humain :

- a) Le rétrocontrôle négatif n'existe qu'au niveau de l'organisme entier, jamais au niveau cellulaire ou moléculaire.
- b) Chez la femme, le système reproductif comprend les ovaires, les trompes utérines, l'utérus, le vagin et les glandes mammaires.
- c) Le traitement de l'information (gnosie/cognition) est assuré par le système nerveux périphérique.
- d) Chez le nourrisson, l'eau représente environ 75 % du poids corporel.
- e) Les fonctions du système nerveux incluent la régulation des activités de l'organisme, les états de conscience, l'apprentissage, la mémoire et les émotions.

90. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme :

- a) Le cœur illustre selon le cours un lien structure-fonction complexe, au même titre que le cerveau.
- b) Le rétrocontrôle négatif engendre des réponses qui déplacent la variable régulée dans la même direction que sa variation initiale.
- c) Le système nerveux met l'organisme en relation avec 2 types d'environnement : physique et social.

- d) Chez l'adulte, l'eau représente environ 40 % du poids corporel chez l'homme et 35 % chez la femme.
- e) La physiologie est l'étude de la structure anatomique des organismes vivants.

91. Concernant l'organisation de l'organisme, de la cellule au système :

- a) La notion d'équilibre proche de l'homéostasie avait déjà été développée par Aristote, associant la bonne santé à un équilibre entre les « humeurs » de l'organisme.
- b) Les nouveau-nés et les personnes âgées sont vulnérables en cas de déshydratation car ils sont peu ou pas mobiles.
- c) Le système nerveux est composé du cerveau, de la moelle spinale, des nerfs périphériques et ganglions, et des organes sensitifs.
- d) Le tiers extracellulaire de l'eau de l'organisme se répartit à 75-80 % dans le milieu interstitiel et 20-25 % dans le plasma.
- e) Le cœur illustre selon le cours un lien structure-fonction complexe, au même titre que le cerveau.

92. Concernant les systèmes de l'organisme :

- a) Dans la méthode hypothético-déductive, l'hypothèse doit guider activement le déroulement de l'expérience.
- b) Le système lymphatique ne joue aucun rôle dans les défenses immunitaires de l'organisme.
- c) L'environnement physique correspond à l'adaptation et l'interaction avec le non-vivant, comme les objets ou la température.
- d) Le vivant se définit par l'absence de toute délimitation spatiale entre l'organisme et son environnement.
- e) Le système tégumentaire est composé de la peau, qui protège contre les lésions et la déshydratation, défend contre les pathogènes et régule la température.

93. Concernant le rétrocontrôle négatif :

- a) Le cœur effectue environ 100 000 pulsations (moyenne de 70 battements par minute), envoyant environ 8 000 litres de sang dans l'organisme à 2 km/h.
- b) Le rétrocontrôle négatif existe aussi bien au niveau du système que de la cellule et de la molécule.
- c) En cas d'exposition au froid, l'organisme répond par une vasodilatation cutanée pour évacuer la chaleur.
- d) La capture de l'information (sensori/perception) est relayée par des afférences via le système nerveux périphérique.
- e) Le système endocrinien n'intervient ni dans la croissance ni dans le métabolisme de l'organisme.

94. À propos du lien structure-fonction :

- a) Le système endocrinien regroupe toutes les glandes sécrétant des hormones, dont le pancréas, l'hypothalamus, l'hypophyse, la thyroïde et les surrénales.
- b) Le cœur effectue environ 100 000 pulsations (moyenne de 70 battements par minute), envoyant environ 8 000 litres de sang dans l'organisme à 2 km/h.
- c) Le concept de milieu intérieur désigne l'air ambiant qui entoure l'organisme.
- d) Chez les sujets âgés, le pourcentage d'eau corporelle est augmenté par rapport à l'adulte.
- e) L'environnement physique correspond à l'adaptation et l'interaction avec le non-vivant, comme les objets ou la température.

95. À propos de la composition et des fonctions des systèmes de l'organisme :

- a) En cas d'exposition au froid, l'organisme répond par une vasodilatation cutanée pour évacuer la chaleur.

- b) Le système nerveux ne met l'organisme en relation qu'avec un seul type d'environnement, l'environnement physique.
- c) Les fonctions du système nerveux se limitent à la production d'hormones.
- d) Selon l'OMS, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social.
- e) Les fonctions du système reproductif féminin incluent la production des ovules et la nutrition du nourrisson.

96. Concernant l'homéostasie :

- a) La physiologie moderne a été fondée par Louis Pasteur (1822-1895).
- b) En cas d'exposition au froid, la position recroquevillée et la constriction des vaisseaux cutanés augmentent les pertes de chaleur du corps.
- c) Le rétrocontrôle négatif existe aussi bien au niveau du système que de la cellule et de la molécule.
- d) L'objectif de la physiologie humaine est de comprendre le fonctionnement du corps dans son ensemble.
- e) La lumière artificielle avance le signal du sommeil, faisant passer la durée moyenne de sommeil de 6-7h à 8h30.

97. À propos des mécanismes de rétrocontrôle :

- a) La sensation de soif est un exemple de système de rétrocontrôle dépendant de l'âge, mis en place pour aller s'hydrater.
- b) Dans la méthode hypothético-déductive, l'hypothèse ne doit pas intervenir au cours de l'expérience ni influencer le chercheur.
- c) La notion d'équilibre proche de l'homéostasie a été inventée pour la première fois par Claude Bernard, sans antécédent historique.
- d) Le système endocrinien n'intervient ni dans la croissance ni dans le métabolisme de l'organisme.
- e) L'échange avec l'environnement fait partie de la définition du vivant : la cellule relargue CO₂ et déchets, et capte nutriments et O₂.

98. Concernant la démarche scientifique basée sur les preuves :

- a) La capacité d'auto-entretien fait partie des 4 concepts définissant le vivant.
- b) La physiologie moderne a été fondée par Louis Pasteur (1822-1895).
- c) L'objectif de la physiologie humaine est de comprendre le fonctionnement du corps dans son ensemble.
- d) Les cellules s'organisent en tissus, qui forment des organes regroupés en système.
- e) Dans la méthode hypothético-déductive, l'hypothèse ne doit pas intervenir au cours de l'expérience ni influencer le chercheur.

99. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme :

- a) L'action vers l'environnement (praxie) est transmise par des afférences via le système nerveux central.
- b) Les deux tiers de l'eau de l'organisme se trouvent en extracellulaire.
- c) Le tiers extracellulaire de l'eau de l'organisme se répartit à 75-80 % dans le milieu interstitiel et 20-25 % dans le plasma.
- d) L'homéostasie ne régule aucune variable liée à la température corporelle ou à la glycémie.
- e) L'objectif de la physiologie humaine est de comprendre le fonctionnement du corps dans son ensemble.

100. Concernant l'organisation en systèmes du corps humain :

- a) Le système respiratoire comprend le cœur et les vaisseaux sanguins.
- b) La sensation de soif est un système de rétrocontrôle indépendant de l'âge, aussi efficace chez le nouveau-né que chez l'adulte.

- c) Dans le système urinaire, différents types de cellules s'organisent en tissus qui forment les reins, uretères, vessie et urètre.
- d) Les fonctions du système nerveux incluent la régulation des activités de l'organisme, les états de conscience, l'apprentissage, la mémoire et les émotions.
- e) L'homéostasie ne régule aucune variable liée à la température corporelle ou à la glycémie.

Introduction à la physiologie — QRM d'entraînement

CORRIGÉ — justification et page de référence pour chaque proposition

Série 1 — Corrigé

1. Concernant l'organisation de l'organisme, de la cellule au système :

a) VRAI — La capture de l'information (sensori/perception) est relayée par des afférences via le système nerveux périphérique.

La capture de l'information (sensori) passe par des afférences via le système nerveux périphérique ; les efférences transmettent l'action, pas la capture. — cf. p.10

b) VRAI — La méthode hypothético-déductive et la médecine expérimentale nécessitent de la rigueur.

Le cours indique que cette méthode nécessite de la rigueur. — cf. p.3

c) VRAI — Chez le nourrisson, l'eau représente environ 75 % du poids corporel.

Le cours indique 75 % chez le nourrisson, pas 45 %. — cf. p.4

d) VRAI — Le système musculosquelettique comprend le cartilage, les os, les ligaments, les tendons, les articulations et les muscles squelettiques.

Le cours liste 6 composants pour le système musculosquelettique, dont les os et les articulations. — cf. p.7

e) FAUX — La physiologie humaine est le seul domaine reconnu de la physiologie.

Le cours cite 3 domaines de la physiologie : humaine, animale et végétale. — cf. p.2

2. Concernant les systèmes de l'organisme :

a) VRAI — Le système tégumentaire est composé de la peau, qui protège contre les lésions et la déshydratation, défend contre les pathogènes et régule la température.

La régulation de la température de l'organisme figure explicitement parmi les fonctions du système tégumentaire (peau). — cf. p.8

b) FAUX — Le système endocrinien ne comprend que la thyroïde et les surrénales.

Le cours liste de nombreuses glandes du système endocrinien (pancréas, testicules, ovaires, hypothalamus, reins, hypophyse, thyroïde, parathyroïde, surrénales, intestin, thymus, cœur, corps pinéal, cellules endocrines diverses). — cf. p.6

c) FAUX — Claude Bernard n'a jamais travaillé sur le lien entre la structure et la fonction des organes.

Le lien structure-fonction (rôle précis d'un organe) figure explicitement parmi les principaux travaux de Claude Bernard. — cf. p.3

d) VRAI — L'environnement social correspond à l'interaction avec le vivant, comme le toucher ou le regard.

C'est l'environnement physique qui concerne les objets et la température ; l'environnement social concerne l'interaction avec le vivant. — cf. p.10

e) FAUX — Les rythmes biologiques de l'organisme ne peuvent selon le cours jamais être influencés par l'environnement.

Le cours donne justement l'exemple de la chronobiologie modifiée par la lumière artificielle, qui retarde le signal du sommeil. — cf. p.9

3. Concernant la définition biologique du vivant :

a) VRAI — La capacité de reproduction, un des 4 concepts du vivant, correspond à la fabrication de ses propres constituants à partir d'énergie et/ou d'éléments extérieurs.

La capacité de reproduction est définie par la fabrication de ses propres constituants à partir d'énergie et/ou d'éléments extérieurs. — cf. p.3

b) VRAI — Plusieurs systèmes peuvent agir ensemble pour une même fonction, comme le système nerveux autonome, le système nerveux central et les émotions.

Le cours illustre au contraire que plusieurs systèmes peuvent agir ensemble pour une même fonction (ex. système nerveux autonome, système nerveux central et émotions). — cf. p.2

c) VRAI — La médecine préventive est en plein essor en France.

Le cours indique que la médecine préventive est en plein essor en France. — cf. p.2

d) VRAI — Le concept de milieu intérieur désigne le liquide qui entoure les cellules et permet leur survie ainsi que leur fonctionnement.

Le milieu intérieur est défini comme le liquide qui entoure les cellules, pas l'air ambiant. — cf. p.3

e) FAUX — La capacité d'auto-entretien n'est pas retenue par le cours parmi les concepts définissant le vivant.

Le cours cite explicitement la capacité d'auto-entretien parmi les 4 concepts définissant le vivant. — cf. p.3

4. À propos du lien structure-fonction :

a) VRAI — Dans le système urinaire, différents types de cellules s'organisent en tissus qui forment les reins, uretères, vessie et urètre.

Le cours illustre avec le système urinaire que différents types de cellules s'organisent en tissus formant plusieurs organes distincts (reins, uretères, vessie, urètre). — cf. p.4

b) VRAI — Le cœur effectue environ 100 000 pulsations (moyenne de 70 battements par minute), envoyant environ 8 000 litres de sang dans l'organisme à 2 km/h.

Les chiffres du cours sont environ 100 000 pulsations (70 bpm) et 8 000 litres de sang à 2 km/h, pas 10 000 pulsations et 800 litres. — cf. p.4

c) FAUX — La physiologie est l'étude de la structure anatomique des organismes vivants.

Le cours définit la physiologie comme l'étude du fonctionnement (et non de la structure anatomique) des organismes vivants. — cf. p.2

d) FAUX — Le système digestif ne comprend que la bouche et l'estomac, sans autre organe associé.

Le cours liste de nombreux organes du système digestif : bouche, glandes salivaires, pharynx, œsophage, estomac, intestins, anus, pancréas, foie, vésicule biliaire. — cf. p.5

e) FAUX — En cas d'exposition au froid, la position recroquevillée et la constriction des vaisseaux cutanés augmentent les pertes de chaleur du corps.

Ces réponses ont pour but de limiter les pertes de chaleur, pas de les augmenter. — cf. p.9

5. Concernant l'homéostasie :

a) VRAI — La lumière artificielle retarde le signal du sommeil, faisant passer la durée moyenne de sommeil de 8h30 à 6-7h.

C'est l'inverse : la lumière artificielle retarde le signal du sommeil, réduisant sa durée moyenne de 8h30 à 6-7h. — cf. p.9

b) FAUX — La capacité à produire de l'oxygène fait partie des critères biologiques du vivant selon Claude Bernard.

La production d'oxygène n'est pas un critère du vivant : l'humain est un être vivant et ne produit pourtant pas d'oxygène. — cf. p.3

c) FAUX — En cas d'exposition au froid, l'organisme répond par une vasodilatation cutanée pour évacuer la chaleur.

La réponse au froid comprend des frissons et une constriction des vaisseaux sanguins cutanés (vasoconstriction), pas une vasodilatation. — cf. p.9

d) FAUX — L'homéostasie est la fonction de l'organisme consistant à faire varier librement le milieu intérieur.

L'homéostasie consiste à maintenir le milieu intérieur constant, pas à le faire varier librement. — cf. p.3

e) VRAI — L'homéostasie permet l'adaptation de l'organisme à l'environnement physique et au stress, quelles que soient les contraintes externes.

Le cours indique que l'homéostasie permet l'adaptation à la fois à l'environnement physique et au stress. — cf. p.9

6. À propos de la composition et des fonctions des systèmes de l'organisme :

a) FAUX — Le système endocrinien n'intervient ni dans la croissance ni dans le métabolisme de l'organisme.

Le cours indique explicitement que le système endocrinien régule croissance, métabolisme, reproduction, pression artérielle et équilibre électrolytique. — cf. p.6

b) VRAI — Chez le nourrisson, l'eau représente environ 75 % du poids corporel.

Le cours indique 75 % chez le nourrisson, pas 45 %. — cf. p.4

c) VRAI — Le système lymphatique, composé de vaisseaux lymphatiques et de lymphonœuds, collecte le liquide extracellulaire pour le retourner au sang.

Le système lymphatique collecte le liquide extracellulaire pour le retourner au sang et participe aux défenses immunitaires ; la production de cellules sanguines est une fonction du système musculosquelettique (via les os). — cf. p.7

d) VRAI — L'environnement social correspond à l'interaction avec le vivant, comme le toucher ou le regard.

C'est l'environnement physique qui concerne les objets et la température ; l'environnement social concerne l'interaction avec le vivant. — cf. p.10

e) FAUX — Le cœur effectue environ 10 000 pulsations en moyenne, envoyant environ 800 litres de sang dans l'organisme.

Les chiffres du cours sont environ 100 000 pulsations (70 bpm) et 8 000 litres de sang à 2 km/h, pas 10 000 pulsations et 800 litres. — cf. p.4

7. Concernant l'organisation en systèmes du corps humain :

a) FAUX — Le vivant se définit par l'absence de toute délimitation spatiale entre l'organisme et son environnement.

La délimitation spatiale est un des 4 concepts définissant le vivant (ex. la cellule, délimitée par la membrane plasmique). — cf. p.3

b) FAUX — Le système endocrinien n'intervient ni dans la croissance ni dans le métabolisme de l'organisme.

Le cours indique explicitement que le système endocrinien régule croissance, métabolisme, reproduction, pression artérielle et équilibre électrolytique. — cf. p.6

c) FAUX — Le concept de milieu intérieur désigne l'air ambiant qui entoure l'organisme.

Le milieu intérieur est défini comme le liquide qui entoure les cellules, pas l'air ambiant. — cf. p.3

d) FAUX — Le système immunitaire est composé du cœur et des poumons, et assure le transport du sang.

Le système immunitaire est composé de globules blancs, rate et thymus, avec pour fonction la défense contre des pathogènes. — cf. p.6

e) VRAI — La notion d'équilibre proche de l'homéostasie avait déjà été développée par Aristote, associant la bonne santé à un équilibre entre les « humeurs » de l'organisme.

Le cours précise que cette notion avait déjà été développée par Aristote, avant Claude Bernard. — cf. p.9

8. À propos des 4 concepts définissant le vivant :

a) VRAI — La capacité d'auto-entretien fait partie des 4 concepts définissant le vivant.

Le cours cite explicitement la capacité d'auto-entretien parmi les 4 concepts définissant le vivant. — cf. p.3

b) VRAI — Le système endocrinien régule et coordonne notamment la croissance, le métabolisme, la reproduction, la pression artérielle et l'équilibre électrolytique.

Le cours indique explicitement que le système endocrinien régule croissance, métabolisme, reproduction, pression artérielle et équilibre électrolytique. — cf. p.6

c) VRAI — L'échange avec l'environnement fait partie de la définition du vivant : la cellule relargue CO₂ et déchets, et capte nutriments et O₂.

L'échange avec l'environnement est un des 4 concepts du vivant, illustré par la cellule qui relargue CO₂/déchets et capte nutriments/O₂. — cf. p.3

d) FAUX — La capacité de reproduction, selon le cours, ne nécessite ni énergie ni éléments extérieurs à l'organisme.

La capacité de reproduction est définie par la fabrication de ses propres constituants à partir d'énergie et/ou d'éléments extérieurs. — cf. p.3

e) VRAI — La physiologie est l'étude du fonctionnement des organismes vivants.
Le cours définit la physiologie comme l'étude du fonctionnement (et non de la structure anatomique) des organismes vivants. — cf. p.2

9. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme :

- a) VRAI** — Le système musculosquelettique comprend le cartilage, les os, les ligaments, les tendons, les articulations et les muscles squelettiques.
Le cours liste 6 composants pour le système musculosquelettique, dont les os et les articulations. — cf. p.7
- b) VRAI** — L'homéostasie est la fonction de l'organisme consistant à maintenir le milieu intérieur constant.
L'homéostasie consiste à maintenir le milieu intérieur constant, pas à le faire varier librement. — cf. p.3
- c) VRAI** — La capacité d'auto-entretien fait partie des 4 concepts définissant le vivant.
Le cours cite explicitement la capacité d'auto-entretien parmi les 4 concepts définissant le vivant. — cf. p.3
- d) VRAI** — Chez le nourrisson, l'eau représente environ 75 % du poids corporel.
Le cours indique 75 % chez le nourrisson, pas 45 %. — cf. p.4
- e) VRAI** — L'environnement social correspond à l'interaction avec le vivant, comme le toucher ou le regard.
C'est l'environnement physique qui concerne les objets et la température ; l'environnement social concerne l'interaction avec le vivant. — cf. p.10

10. Concernant l'organisation de l'organisme, de la cellule au système :

- a) VRAI** — La physiologie moderne a été fondée par Claude Bernard (1813-1878).
Le fondement de la physiologie moderne est attribué à Claude Bernard (1813-1878), pas à Louis Pasteur. — cf. p.3
- b) FAUX** — Les nouveau-nés et les personnes âgées ne présentent aucune vulnérabilité particulière face à la déshydratation.
Le cours indique explicitement leur vulnérabilité en cas de déshydratation, du fait de leur faible mobilité. — cf. p.9
- c) FAUX** — La capture de l'information est relayée par des efférences via le système nerveux central.
La capture de l'information (sensori) passe par des afférences via le système nerveux périphérique ; les efférences transmettent l'action, pas la capture. — cf. p.10
- d) FAUX** — Le cœur illustre selon le cours un lien structure-fonction complexe, au même titre que le cerveau.
Le cœur est donné comme exemple de lien structure-fonction simple, à la différence du cerveau qui illustre un lien complexe. — cf. p.4
- e) VRAI** — Selon le cours, un être humain est un être vivant bien qu'il ne produise pas d'oxygène.
La production d'oxygène n'est pas un critère du vivant : l'humain est un être vivant et ne produit pourtant pas d'oxygène. — cf. p.3

11. À propos des mécanismes de rétrocontrôle :

- a) FAUX** — La capacité d'auto-entretien n'est pas retenue par le cours parmi les concepts définissant le vivant.
Le cours cite explicitement la capacité d'auto-entretien parmi les 4 concepts définissant le vivant. — cf. p.3
- b) VRAI** — Le rétrocontrôle négatif existe aussi bien au niveau du système que de la cellule et de la molécule.
Le cours précise que le rétrocontrôle négatif existe à plusieurs échelles : système, cellule et molécule. — cf. p.9
- c) VRAI** — Dans le système urinaire, différents types de cellules s'organisent en tissus qui forment les reins, uretères, vessie et urètre.
Le cours illustre avec le système urinaire que différents types de cellules s'organisent en tissus

formant plusieurs organes distincts (reins, uretères, vessie, urètre). — cf. p.4

d) FAUX — Le système endocrinien n'intervient ni dans la croissance ni dans le métabolisme de l'organisme.

Le cours indique explicitement que le système endocrinien régule croissance, métabolisme, reproduction, pression artérielle et équilibre électrolytique. — cf. p.6

e) FAUX — En cas d'exposition au froid, la position recroquevillée et la constriction des vaisseaux cutanés augmentent les pertes de chaleur du corps.

Ces réponses ont pour but de limiter les pertes de chaleur, pas de les augmenter. — cf. p.9

12. Concernant les systèmes de l'organisme :

a) FAUX — Chez la femme, le système reproductif se limite aux ovaires et au vagin.

Le cours liste 5 composants pour le système reproductif féminin, incluant trompes utérines, utérus et glandes mammaires. — cf. p.8

b) VRAI — L'homéostasie est la capacité d'un système à maintenir l'équilibre de son milieu intérieur, quelles que soient les contraintes externes.

L'homéostasie est au contraire la capacité du système à maintenir l'équilibre du milieu intérieur malgré les contraintes externes. — cf. p.9

c) FAUX — Le système digestif ne comprend que la bouche et l'estomac, sans autre organe associé.

Le cours liste de nombreux organes du système digestif : bouche, glandes salivaires, pharynx, œsophage, estomac, intestins, anus, pancréas, foie, vésicule biliaire. — cf. p.5

d) FAUX — L'objectif de la physiologie humaine est de décrire isolément chaque organe du corps.

La physiologie humaine vise à comprendre le fonctionnement du corps dans son ensemble, pas organe par organe isolément. — cf. p.2

e) VRAI — Le système endocrinien régule et coordonne notamment la croissance, le métabolisme, la reproduction, la pression artérielle et l'équilibre électrolytique.

Le cours indique explicitement que le système endocrinien régule croissance, métabolisme, reproduction, pression artérielle et équilibre électrolytique. — cf. p.6

13. Concernant la physiologie et la santé :

a) FAUX — Les fonctions du système respiratoire se limitent à la production de globules blancs.

Le cours attribue au système respiratoire l'échange gazeux (CO₂/O₂) et la régulation des ions hydrogène, pas la production de globules blancs. — cf. p.8

b) FAUX — La médecine préventive est en net recul en France.

Le cours indique que la médecine préventive est en plein essor en France. — cf. p.2

c) VRAI — Le concept de milieu intérieur désigne le liquide qui entoure les cellules et permet leur survie ainsi que leur fonctionnement.

Le milieu intérieur est défini comme le liquide qui entoure les cellules, pas l'air ambiant. — cf. p.3

d) FAUX — L'environnement physique correspond à l'interaction avec le vivant, comme le toucher ou le regard.

C'est l'environnement social qui correspond à l'interaction avec le vivant (toucher, regard) ; l'environnement physique concerne le non-vivant. — cf. p.10

e) VRAI — L'objectif de la physiologie humaine est de comprendre le fonctionnement du corps dans son ensemble.

La physiologie humaine vise à comprendre le fonctionnement du corps dans son ensemble, pas organe par organe isolément. — cf. p.2

14. À propos du lien structure-fonction :

a) FAUX — Chez les sujets âgés, le pourcentage d'eau corporelle est augmenté par rapport à l'adulte.

Le cours indique que le pourcentage d'eau est diminué chez les sujets âgés, pas augmenté. — cf. p.4

b) FAUX — Dans la méthode hypothético-déductive, l'hypothèse doit guider activement le déroulement de l'expérience.

Le cours précise au contraire que l'hypothèse ne doit pas intervenir au cours de l'expérience ni influencer le chercheur. — cf. p.3

c) VRAI — Chez l'adulte, l'eau représente environ 60 % du poids corporel chez l'homme et 55 % chez la femme.

Les valeurs données par le cours sont 60 % chez l'homme et 55 % chez la femme, pas 40 % et 35 %. — cf. p.4

d) FAUX — Chez l'homme, le système reproductif a pour fonction la production des ovules.

La production des ovules est une fonction du système reproductif féminin, pas masculin. — cf. p.8

e) VRAI — L'objectif de la médecine est de se maintenir en bonne santé.

Le cours indique que l'objectif de la médecine est de se maintenir en bonne santé (ce qui inclut la médecine préventive). — cf. p.2

15. Concernant le système nerveux et la relation à l'environnement :

a) VRAI — Les cellules s'organisent en tissus, qui forment des organes regroupés en système.

L'ordre hiérarchique donné par le cours est : cellules → tissus → organes → système. — cf. p.4

b) FAUX — Les rythmes biologiques de l'organisme ne peuvent selon le cours jamais être influencés par l'environnement.

Le cours donne justement l'exemple de la chronobiologie modifiée par la lumière artificielle, qui retarde le signal du sommeil. — cf. p.9

c) VRAI — L'action vers l'environnement (praxie) est transmise par des efférences via le système nerveux périphérique.

C'est par des efférences, via le système nerveux périphérique, que l'action (praxie) est transmise ; les afférences relaient au contraire l'information sensorielle. — cf. p.10

d) FAUX — Les deux tiers de l'eau de l'organisme se trouvent en extracellulaire.

C'est l'inverse : 2/3 de l'eau est intracellulaire et 1/3 extracellulaire. — cf. p.4

e) VRAI — La capture de l'information (sensori/perception) est relayée par des afférences via le système nerveux périphérique.

La capture de l'information (sensori) passe par des afférences via le système nerveux périphérique ; les efférences transmettent l'action, pas la capture. — cf. p.10

16. À propos de la composition et des fonctions des systèmes de l'organisme :

a) FAUX — Le système digestif ne comprend que la bouche et l'estomac, sans autre organe associé.

Le cours liste de nombreux organes du système digestif : bouche, glandes salivaires, pharynx, œsophage, estomac, intestins, anus, pancréas, foie, vésicule biliaire. — cf. p.5

b) FAUX — L'environnement physique correspond à l'interaction avec le vivant, comme le toucher ou le regard.

C'est l'environnement social qui correspond à l'interaction avec le vivant (toucher, regard) ; l'environnement physique concerne le non-vivant. — cf. p.10

c) FAUX — L'homéostasie définit l'absence totale de variation des paramètres physiologiques.

L'homéostasie définit un équilibre dynamique : des variations existent autour d'une valeur consigne, ce n'est pas une absence de variation. — cf. p.9

d) FAUX — Lors d'une augmentation de la glycémie, le rétrocontrôle négatif tend à l'augmenter encore davantage.

Le rétrocontrôle négatif déplace la variable en sens opposé à sa variation : une hausse de la glycémie est ramenée à la baisse. — cf. p.9

e) VRAI — Les fonctions du système respiratoire sont l'échange de dioxyde de carbone et d'oxygène, et la régulation de la concentration d'ions hydrogène dans les liquides corporels.

Le cours attribue au système respiratoire l'échange gazeux (CO₂/O₂) et la régulation des ions hydrogène, pas la production de globules blancs. — cf. p.8

17. Concernant Claude Bernard et la méthode hypothético-déductive :

a) VRAI — Le lien structure-fonction fait partie des principaux travaux de Claude Bernard, avec le rôle précis d'un organe.

Le lien structure-fonction (rôle précis d'un organe) figure explicitement parmi les principaux travaux de Claude Bernard. — cf. p.3

b) FAUX — La capacité de reproduction, selon le cours, ne nécessite ni énergie ni éléments extérieurs à l'organisme.

La capacité de reproduction est définie par la fabrication de ses propres constituants à partir d'énergie et/ou d'éléments extérieurs. — cf. p.3

c) FAUX — Le système immunitaire est composé du cœur et des poumons, et assure le transport du sang.

Le système immunitaire est composé de globules blancs, rate et thymus, avec pour fonction la défense contre des pathogènes. — cf. p.6

d) VRAI — L'homéostasie est la fonction de l'organisme consistant à maintenir le milieu intérieur constant.

L'homéostasie consiste à maintenir le milieu intérieur constant, pas à le faire varier librement. — cf. p.3

e) FAUX — Le système nerveux ne met l'organisme en relation qu'avec un seul type d'environnement, l'environnement physique.

Le cours distingue 2 types d'environnement : physique (objets, température) et social (toucher, regard). — cf. p.10

18. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme :

a) FAUX — Le système endocrinien n'intervient ni dans la croissance ni dans le métabolisme de l'organisme.

Le cours indique explicitement que le système endocrinien régule croissance, métabolisme, reproduction, pression artérielle et équilibre électrolytique. — cf. p.6

b) VRAI — L'objectif de la médecine est de se maintenir en bonne santé.

Le cours indique que l'objectif de la médecine est de se maintenir en bonne santé (ce qui inclut la médecine préventive). — cf. p.2

c) FAUX — Le cœur illustre selon le cours un lien structure-fonction complexe, au même titre que le cerveau.

Le cœur est donné comme exemple de lien structure-fonction simple, à la différence du cerveau qui illustre un lien complexe. — cf. p.4

d) VRAI — La cellule est le plus petit niveau de l'organisme possédant à elle seule toutes les propriétés du vivant : c'est l'unité fonctionnelle du vivant.

C'est la cellule, et non le tissu, qui est la plus petite entité possédant à elle seule toutes les propriétés du vivant. — cf. p.4

e) FAUX — L'homéostasie définit l'absence totale de variation des paramètres physiologiques.

L'homéostasie définit un équilibre dynamique : des variations existent autour d'une valeur consigne, ce n'est pas une absence de variation. — cf. p.9

19. Concernant l'organisation de l'organisme, de la cellule au système :

a) VRAI — Le vivant se définit notamment par le fait d'être délimité spatialement, comme la cellule par sa membrane plasmique.

La délimitation spatiale est un des 4 concepts définissant le vivant (ex. la cellule, délimitée par la membrane plasmique). — cf. p.3

b) FAUX — Dans la méthode hypothético-déductive, l'hypothèse doit guider activement le déroulement de l'expérience.

Le cours précise au contraire que l'hypothèse ne doit pas intervenir au cours de l'expérience ni influencer le chercheur. — cf. p.3

c) FAUX — La capacité de reproduction, selon le cours, ne nécessite ni énergie ni éléments extérieurs à l'organisme.

La capacité de reproduction est définie par la fabrication de ses propres constituants à partir d'énergie et/ou d'éléments extérieurs. — cf. p.3

d) FAUX — Les deux tiers de l'eau de l'organisme se trouvent en extracellulaire.

C'est l'inverse : 2/3 de l'eau est intracellulaire et 1/3 extracellulaire. — cf. p.4

e) VRAI — Le cœur illustre un lien structure-fonction simple : sa structure de pompe (4 cavités cardiaques avec myocarde) est directement liée à sa fonction de circulation sanguine.

Le cœur est donné comme exemple de lien structure-fonction simple, à la différence du cerveau qui illustre un lien complexe. — cf. p.4

20. Concernant l'organisation en systèmes du corps humain :

a) VRAI — L'homéostasie permet l'adaptation de l'organisme à l'environnement physique et au stress, quelles que soient les contraintes externes.

Le cours indique que l'homéostasie permet l'adaptation à la fois à l'environnement physique et au stress. — cf. p.9

b) FAUX — Les fonctions principales du système digestif sont la production d'hormones et la défense contre les pathogènes.

Les fonctions du système digestif sont la digestion/absorption et l'élimination des déchets, pas la production hormonale (système endocrinien) ni la défense immunitaire. — cf. p.5

c) VRAI — Le système musculosquelettique comprend le cartilage, les os, les ligaments, les tendons, les articulations et les muscles squelettiques.

Le cours liste 6 composants pour le système musculosquelettique, dont les os et les articulations. — cf. p.7

d) FAUX — L'environnement social correspond à l'adaptation à des objets inanimés comme la température.

C'est l'environnement physique qui concerne les objets et la température ; l'environnement social concerne l'interaction avec le vivant. — cf. p.10

e) FAUX — En cas d'exposition au froid, la position recroquevillée et la constriction des vaisseaux cutanés augmentent les pertes de chaleur du corps.

Ces réponses ont pour but de limiter les pertes de chaleur, pas de les augmenter. — cf. p.9

Série 2 — Corrigé

21. À propos des définitions générales de la physiologie :

a) FAUX — Le vivant se définit par l'absence de toute délimitation spatiale entre l'organisme et son environnement.

La délimitation spatiale est un des 4 concepts définissant le vivant (ex. la cellule, délimitée par la membrane plasmique). — cf. p.3

b) VRAI — Le système endocrinien régule et coordonne notamment la croissance, le métabolisme, la reproduction, la pression artérielle et l'équilibre électrolytique.

Le cours indique explicitement que le système endocrinien régule croissance, métabolisme, reproduction, pression artérielle et équilibre électrolytique. — cf. p.6

c) FAUX — Selon l'OMS, la santé se définit uniquement comme l'absence de maladie ou d'infirmité.

La définition de l'OMS est un état complet de bien-être physique, mental et social ; ce n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. — cf. p.2

d) VRAI — Le concept de milieu intérieur désigne le liquide qui entoure les cellules et permet leur survie ainsi que leur fonctionnement.

Le milieu intérieur est défini comme le liquide qui entoure les cellules, pas l'air ambiant. — cf. p.3

e) FAUX — Les boucles sensori-gnosi-praxiques ne comportent qu'une seule étape, la capture de l'information.

Le cours décrit 3 étapes successives : sensori (capture), gnosie (traitement), praxie (action). — cf. p.10

22. Concernant les objectifs de la physiologie et de la médecine :

a) FAUX — L'environnement social correspond à l'adaptation à des objets inanimés comme la température.

C'est l'environnement physique qui concerne les objets et la température ; l'environnement social concerne l'interaction avec le vivant. — cf. p.10

b) FAUX — La physiologie humaine est basée sur une logique d'organes plutôt que sur une logique de systèmes.

C'est l'inverse : la physiologie humaine raisonne par systèmes, pas par organes isolés. — cf. p.2

c) VRAI — Le système endocrinien régule et coordonne notamment la croissance, le métabolisme, la reproduction, la pression artérielle et l'équilibre électrolytique.

Le cours indique explicitement que le système endocrinien régule croissance, métabolisme, reproduction, pression artérielle et équilibre électrolytique. — cf. p.6

d) FAUX — Le cœur effectue environ 10 000 pulsations en moyenne, envoyant environ 800 litres de sang dans l'organisme.

Les chiffres du cours sont environ 100 000 pulsations (70 bpm) et 8 000 litres de sang à 2 km/h, pas 10 000 pulsations et 800 litres. — cf. p.4

e) VRAI — La physiologie est l'étude du fonctionnement des organismes vivants.

Le cours définit la physiologie comme l'étude du fonctionnement (et non de la structure anatomique) des organismes vivants. — cf. p.2

23. À propos du lien structure-fonction :

a) FAUX — Les fonctions du système respiratoire se limitent à la production de globules blancs.

Le cours attribue au système respiratoire l'échange gazeux (CO₂/O₂) et la régulation des ions hydrogène, pas la production de globules blancs. — cf. p.8

b) VRAI — Dans le système urinaire, différents types de cellules s'organisent en tissus qui forment les reins, uretères, vessie et urètre.

Le cours illustre avec le système urinaire que différents types de cellules s'organisent en tissus formant plusieurs organes distincts (reins, uretères, vessie, urètre). — cf. p.4

c) VRAI — La démarche scientifique basée sur les preuves comporte 3 étapes : observation, émission des hypothèses, vérification des hypothèses par expériences.

Le cours décrit 3 étapes : observation, émission des hypothèses, puis vérification des hypothèses par expériences. — cf. p.3

d) VRAI — L'environnement social correspond à l'interaction avec le vivant, comme le toucher ou le regard.

C'est l'environnement physique qui concerne les objets et la température ; l'environnement social concerne l'interaction avec le vivant. — cf. p.10

e) VRAI — L'homéostasie permet l'adaptation de l'organisme à l'environnement physique et au stress, quelles que soient les contraintes externes.

Le cours indique que l'homéostasie permet l'adaptation à la fois à l'environnement physique et au stress. — cf. p.9

24. Concernant les systèmes de l'organisme :

a) FAUX — L'objectif de la physiologie humaine est de décrire isolément chaque organe du corps.

La physiologie humaine vise à comprendre le fonctionnement du corps dans son ensemble, pas organe par organe isolément. — cf. p.2

b) VRAI — Le système lymphatique, composé de vaisseaux lymphatiques et de lymphonœuds, collecte le liquide extracellulaire pour le retourner au sang.

Le système lymphatique collecte le liquide extracellulaire pour le retourner au sang et participe aux défenses immunitaires ; la production de cellules sanguines est une fonction du système musculosquelettique (via les os). — cf. p.7

c) VRAI — Chez la femme, le système reproductif comprend les ovaires, les trompes utérines, l'utérus, le vagin et les glandes mammaires.

Le cours liste 5 composants pour le système reproductif féminin, incluant trompes utérines, utérus et glandes mammaires. — cf. p.8

d) VRAI — Les fonctions principales du système digestif sont la digestion et l'absorption des nutriments et de l'eau, ainsi que l'élimination des déchets.

Les fonctions du système digestif sont la digestion/absorption et l'élimination des déchets, pas la production hormonale (système endocrinien) ni la défense immunitaire. — cf. p.5

e) FAUX — Le rétrocontrôle négatif engendre des réponses qui déplacent la variable régulée dans la même direction que sa variation initiale.

C'est la définition du rétrocontrôle positif ; le rétrocontrôle négatif déplace la variable en direction opposée. — cf. p.9

25. À propos de la composition et des fonctions des systèmes de l'organisme :

a) VRAI — Le système lymphatique participe aux défenses immunitaires, en plus de collecter le liquide extracellulaire.

Le cours indique explicitement que le système lymphatique participe aux défenses immunitaires. — cf. p.7

b) FAUX — Selon l'OMS, la santé se définit uniquement comme l'absence de maladie ou d'infirmité.

La définition de l'OMS est un état complet de bien-être physique, mental et social ; ce n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. — cf. p.2

c) FAUX — Le système musculosquelettique se limite aux muscles squelettiques, sans os ni articulations.

Le cours liste 6 composants pour le système musculosquelettique, dont les os et les articulations. — cf. p.7

d) FAUX — Le système lymphatique a pour seule fonction la production de cellules sanguines dans les os.

Le système lymphatique collecte le liquide extracellulaire pour le retourner au sang et participe aux défenses immunitaires ; la production de cellules sanguines est une fonction du système musculosquelettique (via les os). — cf. p.7

e) VRAI — La méthode hypothético-déductive et la médecine expérimentale nécessitent de la rigueur.

Le cours indique que cette méthode nécessite de la rigueur. — cf. p.3

26. Concernant le rétrocontrôle négatif :

a) VRAI — Chez l'adulte, l'eau représente environ 60 % du poids corporel chez l'homme et 55 % chez la femme.

Les valeurs données par le cours sont 60 % chez l'homme et 55 % chez la femme, pas 40 % et 35 %. — cf. p.4

b) FAUX — La sensation de soif est un système de rétrocontrôle indépendant de l'âge, aussi efficace chez le nouveau-né que chez l'adulte.

Le cours qualifie ce système de dépendant de l'âge, avec une vulnérabilité particulière chez les nouveau-nés et personnes âgées. — cf. p.9

c) VRAI — Certaines variables suivant des rythmes biologiques peuvent être influencées par l'environnement, comme la chronobiologie modifiée par la lumière artificielle.

Le cours donne justement l'exemple de la chronobiologie modifiée par la lumière artificielle, qui retarde le signal du sommeil. — cf. p.9

d) VRAI — L'homéostasie est la fonction de l'organisme consistant à maintenir le milieu intérieur constant.

L'homéostasie consiste à maintenir le milieu intérieur constant, pas à le faire varier librement. — cf. p.3

e) VRAI — Le rétrocontrôle négatif est un système où la diminution ou l'augmentation d'une variable régulée engendre des réponses tendant à la déplacer en direction opposée.

C'est la définition du rétrocontrôle positif ; le rétrocontrôle négatif déplace la variable en direction opposée. — cf. p.9

27. Concernant l'homéostasie :

a) FAUX — Dans la méthode hypothético-déductive, l'hypothèse doit guider activement le déroulement de l'expérience.

Le cours précise au contraire que l'hypothèse ne doit pas intervenir au cours de l'expérience ni influencer le chercheur. — cf. p.3

b) FAUX — Lors d'une augmentation de la glycémie, le rétrocontrôle négatif tend à l'augmenter encore davantage.

Le rétrocontrôle négatif déplace la variable en sens opposé à sa variation : une hausse de la glycémie est ramenée à la baisse. — cf. p.9

c) VRAI — La sensation de soif est un exemple de système de rétrocontrôle dépendant de l'âge, mis en place pour aller s'hydrater.

Le cours qualifie ce système de dépendant de l'âge, avec une vulnérabilité particulière chez les nouveau-nés et personnes âgées. — cf. p.9

d) FAUX — Le tiers extracellulaire de l'eau de l'organisme se répartit à parts égales entre le plasma et le milieu interstitiel.

La répartition donnée est 75-80 % en interstitiel et 20-25 % en plasma, pas à parts égales. — cf. p.4

e) VRAI — La physiologie comporte plusieurs domaines : la physiologie humaine, la physiologie animale et la physiologie végétale.

Le cours cite 3 domaines de la physiologie : humaine, animale et végétale. — cf. p.2

28. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme :

a) VRAI — Selon le cours, un être humain est un être vivant bien qu'il ne produise pas d'oxygène.

La production d'oxygène n'est pas un critère du vivant : l'humain est un être vivant et ne produit pourtant pas d'oxygène. — cf. p.3

b) FAUX — Le système endocrinien ne comprend que la thyroïde et les surrénales.

Le cours liste de nombreuses glandes du système endocrinien (pancréas, testicules, ovaires, hypothalamus, reins, hypophyse, thyroïde, parathyroïde, surrénales, intestin, thymus, cœur, corps pinéal, cellules endocrines diverses). — cf. p.6

c) FAUX — Chez l'adulte, l'eau représente environ 40 % du poids corporel chez l'homme et 35 % chez la femme.

Les valeurs données par le cours sont 60 % chez l'homme et 55 % chez la femme, pas 40 % et 35 %. — cf. p.4

d) VRAI — L'action vers l'environnement (praxie) est transmise par des efférences via le système nerveux périphérique.

C'est par des efférences, via le système nerveux périphérique, que l'action (praxie) est transmise ;

les afférences relaient au contraire l'information sensorielle. — cf. p.10

e) VRAI — Le rétrocontrôle négatif existe aussi bien au niveau du système que de la cellule et de la molécule.

Le cours précise que le rétrocontrôle négatif existe à plusieurs échelles : système, cellule et molécule. — cf. p.9

29. Concernant l'organisation de l'organisme, de la cellule au système :

a) FAUX — L'objectif de la physiologie humaine est de décrire isolément chaque organe du corps.

La physiologie humaine vise à comprendre le fonctionnement du corps dans son ensemble, pas organe par organe isolément. — cf. p.2

b) FAUX — La capacité de reproduction, selon le cours, ne nécessite ni énergie ni éléments extérieurs à l'organisme.

La capacité de reproduction est définie par la fabrication de ses propres constituants à partir d'énergie et/ou d'éléments extérieurs. — cf. p.3

c) VRAI — Les fonctions du système respiratoire sont l'échange de dioxyde de carbone et d'oxygène, et la régulation de la concentration d'ions hydrogène dans les liquides corporels.

Le cours attribue au système respiratoire l'échange gazeux (CO₂/O₂) et la régulation des ions hydrogène, pas la production de globules blancs. — cf. p.8

d) VRAI — Les cellules s'organisent en tissus, qui forment des organes regroupés en système.

L'ordre hiérarchique donné par le cours est : cellules → tissus → organes → système. — cf. p.4

e) VRAI — La lumière artificielle retarde le signal du sommeil, faisant passer la durée moyenne de sommeil de 8h30 à 6-7h.

C'est l'inverse : la lumière artificielle retarde le signal du sommeil, réduisant sa durée moyenne de 8h30 à 6-7h. — cf. p.9

30. À propos du lien structure-fonction :

a) FAUX — L'homéostasie ne permet l'adaptation de l'organisme qu'à l'environnement physique, jamais au stress.

Le cours indique que l'homéostasie permet l'adaptation à la fois à l'environnement physique et au stress. — cf. p.9

b) VRAI — Chez l'adulte, l'eau représente environ 60 % du poids corporel chez l'homme et 55 % chez la femme.

Les valeurs données par le cours sont 60 % chez l'homme et 55 % chez la femme, pas 40 % et 35 %. — cf. p.4

c) FAUX — Le cœur comporte 2 cavités cardiaques dépourvues de valves.

Le cœur comporte 4 cavités cardiaques (myocarde = muscle strié cardiaque) reliées par des valves empêchant le reflux, pas 2 cavités sans valves. — cf. p.4

d) VRAI — Claude Bernard était un physiologiste du XIX^e siècle.

Claude Bernard (1813-1878) est un physiologiste du XIX^e siècle, pas du XVIII^e. — cf. p.3

e) FAUX — Claude Bernard n'a jamais travaillé sur le lien entre la structure et la fonction des organes.

Le lien structure-fonction (rôle précis d'un organe) figure explicitement parmi les principaux travaux de Claude Bernard. — cf. p.3

31. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme :

a) VRAI — L'homéostasie est la capacité d'un système à maintenir l'équilibre de son milieu intérieur, quelles que soient les contraintes externes.

L'homéostasie est au contraire la capacité du système à maintenir l'équilibre du milieu intérieur malgré les contraintes externes. — cf. p.9

b) VRAI — Le cœur illustre un lien structure-fonction simple : sa structure de pompe (4 cavités cardiaques avec myocarde) est directement liée à sa fonction de circulation sanguine.

Le cœur est donné comme exemple de lien structure-fonction simple, à la différence du cerveau qui illustre un lien complexe. — cf. p.4

c) VRAI — L'environnement social correspond à l'interaction avec le vivant, comme le toucher ou le regard.

C'est l'environnement physique qui concerne les objets et la température ; l'environnement social concerne l'interaction avec le vivant. — cf. p.10

d) FAUX — Chez l'adulte, l'eau représente environ 40 % du poids corporel chez l'homme et 35 % chez la femme.

Les valeurs données par le cours sont 60 % chez l'homme et 55 % chez la femme, pas 40 % et 35 %. — cf. p.4

e) VRAI — Les deux tiers de l'eau de l'organisme se trouvent en intracellulaire, un état d'hydratation vital pour les cellules.

C'est l'inverse : 2/3 de l'eau est intracellulaire et 1/3 extracellulaire. — cf. p.4

32. Concernant l'organisation de l'organisme, de la cellule au système :

a) VRAI — Selon le cours, un être humain est un être vivant bien qu'il ne produise pas d'oxygène.

La production d'oxygène n'est pas un critère du vivant : l'humain est un être vivant et ne produit pourtant pas d'oxygène. — cf. p.3

b) FAUX — L'action vers l'environnement (praxie) est transmise par des afférences via le système nerveux central.

C'est par des efférences, via le système nerveux périphérique, que l'action (praxie) est transmise ; les afférences relaient au contraire l'information sensorielle. — cf. p.10

c) VRAI — Le cœur illustre un lien structure-fonction simple : sa structure de pompe (4 cavités cardiaques avec myocarde) est directement liée à sa fonction de circulation sanguine.

Le cœur est donné comme exemple de lien structure-fonction simple, à la différence du cerveau qui illustre un lien complexe. — cf. p.4

d) VRAI — Les nouveau-nés et les personnes âgées sont vulnérables en cas de déshydratation car ils sont peu ou pas mobiles.

Le cours indique explicitement leur vulnérabilité en cas de déshydratation, du fait de leur faible mobilité. — cf. p.9

e) VRAI — Chez la femme, le système reproductif comprend les ovaires, les trompes utérines, l'utérus, le vagin et les glandes mammaires.

Le cours liste 5 composants pour le système reproductif féminin, incluant trompes utérines, utérus et glandes mammaires. — cf. p.8

33. À propos des mécanismes de rétrocontrôle :

a) FAUX — Les rythmes biologiques de l'organisme ne peuvent selon le cours jamais être influencés par l'environnement.

Le cours donne justement l'exemple de la chronobiologie modifiée par la lumière artificielle, qui retarde le signal du sommeil. — cf. p.9

b) FAUX — La définition du vivant exclut tout échange entre l'organisme et son environnement.

L'échange avec l'environnement est un des 4 concepts du vivant, illustré par la cellule qui relargue CO₂/déchets et capte nutriments/O₂. — cf. p.3

c) FAUX — Le système circulatoire a pour fonction principale la digestion et l'absorption des nutriments.

La fonction principale du système circulatoire est le transport du sang dans les tissus ; la digestion est une fonction du système digestif. — cf. p.5

d) VRAI — Parmi les variables physiologiques du milieu intérieur régulées par l'homéostasie figurent la pression artérielle, la température corporelle, la glycémie et l'osmolarité.

Le cours cite explicitement pression artérielle, température corporelle, oxygène sanguin, glycémie, ions et osmolarité comme variables régulées. — cf. p.9

e) FAUX — L'homéostasie définit l'absence totale de variation des paramètres physiologiques.

L'homéostasie définit un équilibre dynamique : des variations existent autour d'une valeur consigne, ce n'est pas une absence de variation. — cf. p.9

34. Concernant le rétrocontrôle négatif :

a) FAUX — Les rythmes biologiques de l'organisme ne peuvent selon le cours jamais être influencés par l'environnement.

Le cours donne justement l'exemple de la chronobiologie modifiée par la lumière artificielle, qui retarde le signal du sommeil. — cf. p.9

b) VRAI — L'environnement physique correspond à l'adaptation et l'interaction avec le non-vivant, comme les objets ou la température.

C'est l'environnement social qui correspond à l'interaction avec le vivant (toucher, regard) ; l'environnement physique concerne le non-vivant. — cf. p.10

c) VRAI — Les deux tiers de l'eau de l'organisme se trouvent en intracellulaire, un état d'hydratation vital pour les cellules.

C'est l'inverse : 2/3 de l'eau est intracellulaire et 1/3 extracellulaire. — cf. p.4

d) FAUX — La capacité d'auto-entretien n'est pas retenue par le cours parmi les concepts définissant le vivant.

Le cours cite explicitement la capacité d'auto-entretien parmi les 4 concepts définissant le vivant. — cf. p.3

e) VRAI — En cas d'exposition au froid, la baisse de la température corporelle déclenche des frissons pour produire de la chaleur.

La réponse au froid comprend des frissons et une constriction des vaisseaux sanguins cutanés (vasoconstriction), pas une vasodilatation. — cf. p.9

35. Concernant l'homéostasie :

a) FAUX — Les rythmes biologiques de l'organisme ne peuvent selon le cours jamais être influencés par l'environnement.

Le cours donne justement l'exemple de la chronobiologie modifiée par la lumière artificielle, qui retarde le signal du sommeil. — cf. p.9

b) VRAI — Chez la femme, le système reproductif comprend les ovaires, les trompes utérines, l'utérus, le vagin et les glandes mammaires.

Le cours liste 5 composants pour le système reproductif féminin, incluant trompes utérines, utérus et glandes mammaires. — cf. p.8

c) VRAI — La physiologie est l'étude du fonctionnement des organismes vivants.

Le cours définit la physiologie comme l'étude du fonctionnement (et non de la structure anatomique) des organismes vivants. — cf. p.2

d) FAUX — L'homéostasie ne permet l'adaptation de l'organisme qu'à l'environnement physique, jamais au stress.

Le cours indique que l'homéostasie permet l'adaptation à la fois à l'environnement physique et au stress. — cf. p.9

e) FAUX — La démarche scientifique basée sur les preuves comporte 2 étapes : observation puis conclusion directe, sans étape de vérification expérimentale.

Le cours décrit 3 étapes : observation, émission des hypothèses, puis vérification des hypothèses par expériences. — cf. p.3

36. À propos du lien structure-fonction :

a) VRAI — Parmi les variables physiologiques du milieu intérieur régulées par l'homéostasie figurent la pression artérielle, la température corporelle, la glycémie et l'osmolarité.

Le cours cite explicitement pression artérielle, température corporelle, oxygène sanguin, glycémie, ions et osmolarité comme variables régulées. — cf. p.9

b) FAUX — Le système endocrinien ne comprend que la thyroïde et les surrénales.

Le cours liste de nombreuses glandes du système endocrinien (pancréas, testicules, ovaires, hypothalamus, reins, hypophyse, thyroïde, parathyroïde, surrénales, intestin, thymus, cœur, corps pinéal, cellules endocrines diverses). — cf. p.6

c) FAUX — L'objectif de la physiologie humaine est de décrire isolément chaque organe du corps.

La physiologie humaine vise à comprendre le fonctionnement du corps dans son ensemble, pas organe par organe isolément. — cf. p.2

d) VRAI — La cellule est le plus petit niveau de l'organisme possédant à elle seule toutes les propriétés du vivant : c'est l'unité fonctionnelle du vivant.

C'est la cellule, et non le tissu, qui est la plus petite entité possédant à elle seule toutes les propriétés du vivant. — cf. p.4

e) FAUX — L'action vers l'environnement (praxie) est transmise par des afférences via le système nerveux central.

C'est par des efférences, via le système nerveux périphérique, que l'action (praxie) est transmise ; les afférences relaient au contraire l'information sensorielle. — cf. p.10

37. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme :

a) FAUX — Chez le nourrisson, l'eau représente environ 45 % du poids corporel.

Le cours indique 75 % chez le nourrisson, pas 45 %. — cf. p.4

b) VRAI — Le système endocrinien régule et coordonne notamment la croissance, le métabolisme, la reproduction, la pression artérielle et l'équilibre électrolytique.

Le cours indique explicitement que le système endocrinien régule croissance, métabolisme, reproduction, pression artérielle et équilibre électrolytique. — cf. p.6

c) FAUX — Les deux tiers de l'eau de l'organisme se trouvent en extracellulaire.

C'est l'inverse : 2/3 de l'eau est intracellulaire et 1/3 extracellulaire. — cf. p.4

d) VRAI — Le rétrocontrôle positif est un système où la diminution ou l'augmentation d'une variable régulée engendre des réponses tendant à la déplacer dans la même direction.

C'est la définition du rétrocontrôle négatif ; le rétrocontrôle positif amplifie la variation dans la même direction. — cf. p.9

e) VRAI — Dans le système urinaire, différents types de cellules s'organisent en tissus qui forment les reins, uretères, vessie et urètre.

Le cours illustre avec le système urinaire que différents types de cellules s'organisent en tissus formant plusieurs organes distincts (reins, uretères, vessie, urètre). — cf. p.4

38. Concernant l'organisation de l'organisme, de la cellule au système :

a) FAUX — Chez l'adulte, l'eau représente environ 40 % du poids corporel chez l'homme et 35 % chez la femme.

Les valeurs données par le cours sont 60 % chez l'homme et 55 % chez la femme, pas 40 % et 35 %. — cf. p.4

b) FAUX — L'action vers l'environnement (praxie) est transmise par des afférences via le système nerveux central.

C'est par des efférences, via le système nerveux périphérique, que l'action (praxie) est transmise ; les afférences relaient au contraire l'information sensorielle. — cf. p.10

c) VRAI — Lors d'une augmentation de la glycémie, le rétrocontrôle négatif tend à la faire baisser.

Le rétrocontrôle négatif déplace la variable en sens opposé à sa variation : une hausse de la glycémie est ramenée à la baisse. — cf. p.9

d) VRAI — Selon le cours, un être humain est un être vivant bien qu'il ne produise pas d'oxygène.

La production d'oxygène n'est pas un critère du vivant : l'humain est un être vivant et ne produit pourtant pas d'oxygène. — cf. p.3

e) FAUX — Selon l'OMS, la santé se définit uniquement comme l'absence de maladie ou d'infirmité.

La définition de l'OMS est un état complet de bien-être physique, mental et social ; ce n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. — cf. p.2

39. À propos du lien structure-fonction :

a) FAUX — La capacité à produire de l'oxygène fait partie des critères biologiques du vivant selon Claude Bernard.

La production d'oxygène n'est pas un critère du vivant : l'humain est un être vivant et ne produit pourtant pas d'oxygène. — cf. p.3

b) VRAI — Le cœur effectue environ 100 000 pulsations (moyenne de 70 battements par minute), envoyant environ 8 000 litres de sang dans l'organisme à 2 km/h.

Les chiffres du cours sont environ 100 000 pulsations (70 bpm) et 8 000 litres de sang à 2 km/h, pas 10 000 pulsations et 800 litres. — cf. p.4

c) FAUX — Un système donné agit toujours seul, indépendamment des autres systèmes, pour assurer une fonction.

Le cours illustre au contraire que plusieurs systèmes peuvent agir ensemble pour une même fonction (ex. système nerveux autonome, système nerveux central et émotions). — cf. p.2

d) VRAI — Le concept de milieu intérieur désigne le liquide qui entoure les cellules et permet leur survie ainsi que leur fonctionnement.

Le milieu intérieur est défini comme le liquide qui entoure les cellules, pas l'air ambiant. — cf. p.3

e) FAUX — Le système respiratoire comprend le cœur et les vaisseaux sanguins.

Le cœur et les vaisseaux sanguins appartiennent au système circulatoire, pas au système respiratoire. — cf. p.8

40. À propos des boucles sensori-gnosi-praxiques :

a) FAUX — Le système nerveux ne met l'organisme en relation qu'avec un seul type d'environnement, l'environnement physique.

Le cours distingue 2 types d'environnement : physique (objets, température) et social (toucher, regard). — cf. p.10

b) VRAI — L'action vers l'environnement (praxie) est transmise par des efférences via le système nerveux périphérique.

C'est par des efférences, via le système nerveux périphérique, que l'action (praxie) est transmise ; les afférences relaient au contraire l'information sensorielle. — cf. p.10

c) FAUX — La démarche scientifique basée sur les preuves comporte 2 étapes : observation puis conclusion directe, sans étape de vérification expérimentale.

Le cours décrit 3 étapes : observation, émission des hypothèses, puis vérification des hypothèses par expériences. — cf. p.3

d) VRAI — Les deux tiers de l'eau de l'organisme se trouvent en intracellulaire, un état d'hydratation vital pour les cellules.

C'est l'inverse : 2/3 de l'eau est intracellulaire et 1/3 extracellulaire. — cf. p.4

e) FAUX — Claude Bernard était un physiologiste du XVIII^e siècle.

Claude Bernard (1813-1878) est un physiologiste du XIX^e siècle, pas du XVIII^e. — cf. p.3

Série 3 — Corrigé

41. À propos du fondement de la physiologie moderne :

a) FAUX — La physiologie est l'étude de la structure anatomique des organismes vivants.

Le cours définit la physiologie comme l'étude du fonctionnement (et non de la structure anatomique) des organismes vivants. — cf. p.2

b) VRAI — Le lien structure-fonction fait partie des principaux travaux de Claude Bernard, avec le rôle précis d'un organe.

Le lien structure-fonction (rôle précis d'un organe) figure explicitement parmi les principaux travaux de Claude Bernard. — cf. p.3

c) VRAI — La démarche scientifique basée sur les preuves comporte 3 étapes : observation, émission des hypothèses, vérification des hypothèses par expériences.

Le cours décrit 3 étapes : observation, émission des hypothèses, puis vérification des hypothèses par expériences. — cf. p.3

d) FAUX — L'action vers l'environnement (praxie) est transmise par des afférences via le système nerveux central.

C'est par des efférences, via le système nerveux périphérique, que l'action (praxie) est transmise ; les afférences relaient au contraire l'information sensorielle. — cf. p.10

e) FAUX — Le système respiratoire comprend le cœur et les vaisseaux sanguins.

Le cœur et les vaisseaux sanguins appartiennent au système circulatoire, pas au système respiratoire. — cf. p.8

42. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme :

a) FAUX — Pour le cerveau, le lien entre sa structure et ses fonctions (langage, émotions) est simple et immédiat à établir.

Le cours qualifie ce lien de complexe et difficile à établir pour le cerveau, contrairement au cœur. — cf. p.4

b) VRAI — Chez l'adulte, l'eau représente environ 60 % du poids corporel chez l'homme et 55 % chez la femme.

Les valeurs données par le cours sont 60 % chez l'homme et 55 % chez la femme, pas 40 % et 35 %. — cf. p.4

c) VRAI — Le concept de milieu intérieur désigne le liquide qui entoure les cellules et permet leur survie ainsi que leur fonctionnement.

Le milieu intérieur est défini comme le liquide qui entoure les cellules, pas l'air ambiant. — cf. p.3

d) VRAI — L'environnement physique correspond à l'adaptation et l'interaction avec le non-vivant, comme les objets ou la température.

C'est l'environnement social qui correspond à l'interaction avec le vivant (toucher, regard) ; l'environnement physique concerne le non-vivant. — cf. p.10

e) FAUX — La notion d'équilibre proche de l'homéostasie a été inventée pour la première fois par Claude Bernard, sans antécédent historique.

Le cours précise que cette notion avait déjà été développée par Aristote, avant Claude Bernard. — cf. p.9

43. Concernant la démarche scientifique basée sur les preuves :

a) FAUX — Dans l'équilibre dynamique de l'homéostasie, la constance ne s'observe qu'à court terme, jamais sur le long terme.

C'est l'inverse : des variations existent à court terme, mais la constance se maintient sur le long terme. — cf. p.9

b) VRAI — La sensation de soif est un exemple de système de rétrocontrôle dépendant de l'âge, mis en place pour aller s'hydrater.

Le cours qualifie ce système de dépendant de l'âge, avec une vulnérabilité particulière chez les nouveau-nés et personnes âgées. — cf. p.9

c) VRAI — L'homéostasie est la fonction de l'organisme consistant à maintenir le milieu intérieur constant.

L'homéostasie consiste à maintenir le milieu intérieur constant, pas à le faire varier librement. — cf.

p.3

d) FAUX — La méthode hypothético-déductive et la médecine expérimentale ne nécessitent pas de rigueur particulière.

Le cours indique que cette méthode nécessite de la rigueur. — cf. p.3

e) FAUX — Le traitement de l'information (gnosie/cognition) est assuré par le système nerveux périphérique.

C'est le système nerveux central qui assure le traitement de l'information (gnosie), pas le système nerveux périphérique. — cf. p.10

44. Concernant l'organisation de l'organisme, de la cellule au système :

a) FAUX — Les boucles sensori-gnosi-praxiques ne comportent qu'une seule étape, la capture de l'information.

Le cours décrit 3 étapes successives : sensori (capture), gnose (traitement), praxie (action). — cf. p.10

b) VRAI — Les fonctions du système respiratoire sont l'échange de dioxyde de carbone et d'oxygène, et la régulation de la concentration d'ions hydrogène dans les liquides corporels.

Le cours attribue au système respiratoire l'échange gazeux (CO₂/O₂) et la régulation des ions hydrogène, pas la production de globules blancs. — cf. p.8

c) VRAI — Les deux tiers de l'eau de l'organisme se trouvent en intracellulaire, un état d'hydratation vital pour les cellules.

C'est l'inverse : 2/3 de l'eau est intracellulaire et 1/3 extracellulaire. — cf. p.4

d) VRAI — La sensation de soif est un exemple de système de rétrocontrôle dépendant de l'âge, mis en place pour aller s'hydrater.

Le cours qualifie ce système de dépendant de l'âge, avec une vulnérabilité particulière chez les nouveau-nés et personnes âgées. — cf. p.9

e) VRAI — Pour le cerveau, il est difficile de faire le lien entre la structure de l'organe cérébral et ses fonctions comme le langage ou les émotions.

Le cours qualifie ce lien de complexe et difficile à établir pour le cerveau, contrairement au cœur. — cf. p.4

45. Concernant l'organisation en systèmes du corps humain :

a) FAUX — Chez la femme, le système reproductif se limite aux ovaires et au vagin.

Le cours liste 5 composants pour le système reproductif féminin, incluant trompes utérines, utérus et glandes mammaires. — cf. p.8

b) VRAI — La capture de l'information (sensori/perception) est relayée par des afférences via le système nerveux périphérique.

La capture de l'information (sensori) passe par des afférences via le système nerveux périphérique ; les efférences transmettent l'action, pas la capture. — cf. p.10

c) FAUX — Le système digestif ne comprend que la bouche et l'estomac, sans autre organe associé.

Le cours liste de nombreux organes du système digestif : bouche, glandes salivaires, pharynx, œsophage, estomac, intestins, anus, pancréas, foie, vésicule biliaire. — cf. p.5

d) FAUX — La sensation de soif est un système de rétrocontrôle indépendant de l'âge, aussi efficace chez le nouveau-né que chez l'adulte.

Le cours qualifie ce système de dépendant de l'âge, avec une vulnérabilité particulière chez les nouveau-nés et personnes âgées. — cf. p.9

e) FAUX — La capacité à produire de l'oxygène fait partie des critères biologiques du vivant selon Claude Bernard.

La production d'oxygène n'est pas un critère du vivant : l'humain est un être vivant et ne produit pourtant pas d'oxygène. — cf. p.3

46. À propos du lien structure-fonction :

a) VRAI — La sensation de soif est un exemple de système de rétrocontrôle dépendant de l'âge, mis en place pour aller s'hydrater.

Le cours qualifie ce système de dépendant de l'âge, avec une vulnérabilité particulière chez les

nouveau-nés et personnes âgées. — cf. p.9

b) VRAI — Dans la méthode hypothético-déductive, l'hypothèse ne doit pas intervenir au cours de l'expérience ni influencer le chercheur.

Le cours précise au contraire que l'hypothèse ne doit pas intervenir au cours de l'expérience ni influencer le chercheur. — cf. p.3

c) FAUX — Le cœur effectue environ 10 000 pulsations en moyenne, envoyant environ 800 litres de sang dans l'organisme.

Les chiffres du cours sont environ 100 000 pulsations (70 bpm) et 8 000 litres de sang à 2 km/h, pas 10 000 pulsations et 800 litres. — cf. p.4

d) VRAI — Le système lymphatique, composé de vaisseaux lymphatiques et de lymphonœuds, collecte le liquide extracellulaire pour le retourner au sang.

Le système lymphatique collecte le liquide extracellulaire pour le retourner au sang et participe aux défenses immunitaires ; la production de cellules sanguines est une fonction du système musculosquelettique (via les os). — cf. p.7

e) VRAI — L'environnement social correspond à l'interaction avec le vivant, comme le toucher ou le regard.

C'est l'environnement physique qui concerne les objets et la température ; l'environnement social concerne l'interaction avec le vivant. — cf. p.10

47. À propos des mécanismes de rétrocontrôle :

a) VRAI — Plusieurs systèmes peuvent agir ensemble pour une même fonction, comme le système nerveux autonome, le système nerveux central et les émotions.

Le cours illustre au contraire que plusieurs systèmes peuvent agir ensemble pour une même fonction (ex. système nerveux autonome, système nerveux central et émotions). — cf. p.2

b) VRAI — Le rétrocontrôle négatif est un système où la diminution ou l'augmentation d'une variable régulée engendre des réponses tendant à la déplacer en direction opposée.

C'est la définition du rétrocontrôle positif ; le rétrocontrôle négatif déplace la variable en direction opposée. — cf. p.9

c) FAUX — La médecine préventive est en net recul en France.

Le cours indique que la médecine préventive est en plein essor en France. — cf. p.2

d) FAUX — En cas d'exposition au froid, la position recroquevillée et la constriction des vaisseaux cutanés augmentent les pertes de chaleur du corps.

Ces réponses ont pour but de limiter les pertes de chaleur, pas de les augmenter. — cf. p.9

e) VRAI — Le tiers extracellulaire de l'eau de l'organisme se répartit à 75-80 % dans le milieu interstitiel et 20-25 % dans le plasma.

La répartition donnée est 75-80 % en interstitiel et 20-25 % en plasma, pas à parts égales. — cf. p.4

48. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme :

a) FAUX — Les boucles sensori-gnosi-praxiques ne comportent qu'une seule étape, la capture de l'information.

Le cours décrit 3 étapes successives : sensori (capture), gnosie (traitement), praxie (action). — cf. p.10

b) FAUX — La notion d'équilibre proche de l'homéostasie a été inventée pour la première fois par Claude Bernard, sans antécédent historique.

Le cours précise que cette notion avait déjà été développée par Aristote, avant Claude Bernard. — cf. p.9

c) VRAI — L'homéostasie est la fonction de l'organisme consistant à maintenir le milieu intérieur constant.

L'homéostasie consiste à maintenir le milieu intérieur constant, pas à le faire varier librement. — cf. p.3

d) VRAI — Selon le cours, un être humain est un être vivant bien qu'il ne produise pas d'oxygène.

La production d'oxygène n'est pas un critère du vivant : l'humain est un être vivant et ne produit pourtant pas d'oxygène. — cf. p.3

e) FAUX — Chez l'adulte, l'eau représente environ 40 % du poids corporel chez l'homme et 35 % chez la femme.

Les valeurs données par le cours sont 60 % chez l'homme et 55 % chez la femme, pas 40 % et 35 %. — cf. p.4

49. Concernant le rétrocontrôle négatif :

a) VRAI — Lors d'une augmentation de la glycémie, le rétrocontrôle négatif tend à la faire baisser. *Le rétrocontrôle négatif déplace la variable en sens opposé à sa variation : une hausse de la glycémie est ramenée à la baisse. — cf. p.9*

b) VRAI — Le cœur comporte 4 cavités cardiaques avec un myocarde, qui est un muscle strié cardiaque, reliées par des valves qui empêchent le reflux. *Le cœur comporte 4 cavités cardiaques (myocarde = muscle strié cardiaque) reliées par des valves empêchant le reflux, pas 2 cavités sans valves. — cf. p.4*

c) FAUX — La notion d'équilibre proche de l'homéostasie a été inventée pour la première fois par Claude Bernard, sans antécédent historique. *Le cours précise que cette notion avait déjà été développée par Aristote, avant Claude Bernard. — cf. p.9*

d) FAUX — Claude Bernard n'a jamais travaillé sur le lien entre la structure et la fonction des organes. *Le lien structure-fonction (rôle précis d'un organe) figure explicitement parmi les principaux travaux de Claude Bernard. — cf. p.3*

e) FAUX — Le système tégumentaire n'a aucun rôle dans la régulation de la température corporelle. *La régulation de la température de l'organisme figure explicitement parmi les fonctions du système tégumentaire (peau). — cf. p.8*

50. Concernant l'homéostasie :

a) FAUX — La méthode hypothético-déductive repose sur l'intuition du chercheur plutôt que sur des preuves. *Le cours définit cette méthode comme une démarche scientifique basée sur les preuves. — cf. p.3*

b) VRAI — La lumière artificielle retarde le signal du sommeil, faisant passer la durée moyenne de sommeil de 8h30 à 6-7h. *C'est l'inverse : la lumière artificielle retarde le signal du sommeil, réduisant sa durée moyenne de 8h30 à 6-7h. — cf. p.9*

c) FAUX — Le système nerveux ne met l'organisme en relation qu'avec un seul type d'environnement, l'environnement physique. *Le cours distingue 2 types d'environnement : physique (objets, température) et social (toucher, regard). — cf. p.10*

d) VRAI — Le système lymphatique, composé de vaisseaux lymphatiques et de lymphonœuds, collecte le liquide extracellulaire pour le retourner au sang. *Le système lymphatique collecte le liquide extracellulaire pour le retourner au sang et participe aux défenses immunitaires ; la production de cellules sanguines est une fonction du système musculosquelettique (via les os). — cf. p.7*

e) VRAI — Dans un état de constance dynamique, les variables régulées par l'homéostasie ne sont pas strictement constantes mais varient autour d'une norme, dans une certaine gamme de valeurs. *L'homéostasie définit un équilibre dynamique : des variations existent autour d'une valeur consigne, ce n'est pas une absence de variation. — cf. p.9*

51. Concernant l'organisation de l'organisme, de la cellule au système :

a) FAUX — Les nouveau-nés et les personnes âgées ne présentent aucune vulnérabilité particulière face à la déshydratation. *Le cours indique explicitement leur vulnérabilité en cas de déshydratation, du fait de leur faible mobilité. — cf. p.9*

b) VRAI — Le tiers extracellulaire de l'eau de l'organisme se répartit à 75-80 % dans le milieu interstitiel et 20-25 % dans le plasma.

La répartition donnée est 75-80 % en interstitiel et 20-25 % en plasma, pas à parts égales. — cf. p.4

c) FAUX — Lors d'une augmentation de la glycémie, le rétrocontrôle négatif tend à l'augmenter encore davantage.

Le rétrocontrôle négatif déplace la variable en sens opposé à sa variation : une hausse de la glycémie est ramenée à la baisse. — cf. p.9

d) VRAI — La capacité de reproduction, un des 4 concepts du vivant, correspond à la fabrication de ses propres constituants à partir d'énergie et/ou d'éléments extérieurs.

La capacité de reproduction est définie par la fabrication de ses propres constituants à partir d'énergie et/ou d'éléments extérieurs. — cf. p.3

e) FAUX — Le cœur illustre selon le cours un lien structure-fonction complexe, au même titre que le cerveau.

Le cœur est donné comme exemple de lien structure-fonction simple, à la différence du cerveau qui illustre un lien complexe. — cf. p.4

52. Concernant la physiologie et la santé :

a) VRAI — La médecine préventive est en plein essor en France.

Le cours indique que la médecine préventive est en plein essor en France. — cf. p.2

b) FAUX — Le système endocrinien n'intervient ni dans la croissance ni dans le métabolisme de l'organisme.

Le cours indique explicitement que le système endocrinien régule croissance, métabolisme, reproduction, pression artérielle et équilibre électrolytique. — cf. p.6

c) FAUX — La capacité à produire de l'oxygène fait partie des critères biologiques du vivant selon Claude Bernard.

La production d'oxygène n'est pas un critère du vivant : l'humain est un être vivant et ne produit pourtant pas d'oxygène. — cf. p.3

d) VRAI — L'objectif de la physiologie humaine est de comprendre le fonctionnement du corps dans son ensemble.

La physiologie humaine vise à comprendre le fonctionnement du corps dans son ensemble, pas organe par organe isolément. — cf. p.2

e) VRAI — Pour le cerveau, il est difficile de faire le lien entre la structure de l'organe cérébral et ses fonctions comme le langage ou les émotions.

Le cours qualifie ce lien de complexe et difficile à établir pour le cerveau, contrairement au cœur. — cf. p.4

53. Concernant le système nerveux et la relation à l'environnement :

a) FAUX — L'action vers l'environnement (praxie) est transmise par des afférences via le système nerveux central.

C'est par des efférences, via le système nerveux périphérique, que l'action (praxie) est transmise ; les afférences relaient au contraire l'information sensorielle. — cf. p.10

b) FAUX — L'homéostasie ne régule aucune variable liée à la température corporelle ou à la glycémie.

Le cours cite explicitement pression artérielle, température corporelle, oxygène sanguin, glycémie, ions et osmolarité comme variables régulées. — cf. p.9

c) FAUX — Les fonctions du système respiratoire se limitent à la production de globules blancs.

Le cours attribue au système respiratoire l'échange gazeux (CO₂/O₂) et la régulation des ions hydrogène, pas la production de globules blancs. — cf. p.8

d) VRAI — Les boucles sensori-gnosi-praxiques comportent 3 étapes : capture de l'information, traitement de l'information, action vers l'environnement.

Le cours décrit 3 étapes successives : sensori (capture), gnosie (traitement), praxie (action). — cf. p.10

e) VRAI — Les cellules s'organisent en tissus, qui forment des organes regroupés en système.

L'ordre hiérarchique donné par le cours est : cellules → tissus → organes → système. — cf. p.4

54. À propos du lien structure-fonction :

a) VRAI — Le rétrocontrôle négatif est un système où la diminution ou l'augmentation d'une variable régulée engendre des réponses tendant à la déplacer en direction opposée.
C'est la définition du rétrocontrôle positif ; le rétrocontrôle négatif déplace la variable en direction opposée. — cf. p.9

b) VRAI — Chez l'homme, le système reproductif est composé des testicules, du pénis et de conduits et glandes associés, avec pour fonctions la production et le transfert du sperme.
La production des ovules est une fonction du système reproductif féminin, pas masculin. — cf. p.8

c) VRAI — L'objectif de la médecine est de se maintenir en bonne santé.
Le cours indique que l'objectif de la médecine est de se maintenir en bonne santé (ce qui inclut la médecine préventive). — cf. p.2

d) FAUX — Le système nerveux ne met l'organisme en relation qu'avec un seul type d'environnement, l'environnement physique.
Le cours distingue 2 types d'environnement : physique (objets, température) et social (toucher, regard). — cf. p.10

e) VRAI — La cellule est le plus petit niveau de l'organisme possédant à elle seule toutes les propriétés du vivant : c'est l'unité fonctionnelle du vivant.
C'est la cellule, et non le tissu, qui est la plus petite entité possédant à elle seule toutes les propriétés du vivant. — cf. p.4

55. À propos des boucles sensori-gnosi-praxiques :

a) FAUX — L'environnement physique correspond à l'interaction avec le vivant, comme le toucher ou le regard.
C'est l'environnement social qui correspond à l'interaction avec le vivant (toucher, regard) ; l'environnement physique concerne le non-vivant. — cf. p.10

b) FAUX — La notion d'équilibre proche de l'homéostasie a été inventée pour la première fois par Claude Bernard, sans antécédent historique.
Le cours précise que cette notion avait déjà été développée par Aristote, avant Claude Bernard. — cf. p.9

c) FAUX — Les fonctions principales du système digestif sont la production d'hormones et la défense contre les pathogènes.
Les fonctions du système digestif sont la digestion/absorption et l'élimination des déchets, pas la production hormonale (système endocrinien) ni la défense immunitaire. — cf. p.5

d) VRAI — Le lien structure-fonction fait partie des principaux travaux de Claude Bernard, avec le rôle précis d'un organe.
Le lien structure-fonction (rôle précis d'un organe) figure explicitement parmi les principaux travaux de Claude Bernard. — cf. p.3

e) VRAI — L'action vers l'environnement (praxie) est transmise par des efférences via le système nerveux périphérique.
C'est par des efférences, via le système nerveux périphérique, que l'action (praxie) est transmise ; les afférences relaient au contraire l'information sensorielle. — cf. p.10

56. À propos des mécanismes de rétrocontrôle :

a) FAUX — L'homéostasie ne permet l'adaptation de l'organisme qu'à l'environnement physique, jamais au stress.
Le cours indique que l'homéostasie permet l'adaptation à la fois à l'environnement physique et au stress. — cf. p.9

b) VRAI — La sensation de soif est un exemple de système de rétrocontrôle dépendant de l'âge, mis en place pour aller s'hydrater.
Le cours qualifie ce système de dépendant de l'âge, avec une vulnérabilité particulière chez les nouveau-nés et personnes âgées. — cf. p.9

c) VRAI — Après les réponses de l'organisme au froid, la température corporelle retourne vers ses valeurs initiales.
Le rétrocontrôle négatif ramène la température corporelle vers ses valeurs initiales, il ne la stabilise pas à une valeur plus basse. — cf. p.9

d) FAUX — Le système tégumentaire n'a aucun rôle dans la régulation de la température corporelle.

La régulation de la température de l'organisme figure explicitement parmi les fonctions du système tégumentaire (peau). — cf. p.8

e) VRAI — Les fonctions principales du système musculosquelettique sont le support, la protection, le mouvement du corps et la production de cellules sanguines.

La production de cellules sanguines figure explicitement parmi les fonctions du système musculosquelettique. — cf. p.7

57. Concernant Claude Bernard et la méthode hypothético-déductive :

a) FAUX — L'homéostasie est la fonction de l'organisme consistant à faire varier librement le milieu intérieur.

L'homéostasie consiste à maintenir le milieu intérieur constant, pas à le faire varier librement. — cf. p.3

b) FAUX — L'homéostasie ne permet l'adaptation de l'organisme qu'à l'environnement physique, jamais au stress.

Le cours indique que l'homéostasie permet l'adaptation à la fois à l'environnement physique et au stress. — cf. p.9

c) VRAI — Pour le cerveau, il est difficile de faire le lien entre la structure de l'organe cérébral et ses fonctions comme le langage ou les émotions.

Le cours qualifie ce lien de complexe et difficile à établir pour le cerveau, contrairement au cœur. — cf. p.4

d) VRAI — Le lien structure-fonction fait partie des principaux travaux de Claude Bernard, avec le rôle précis d'un organe.

Le lien structure-fonction (rôle précis d'un organe) figure explicitement parmi les principaux travaux de Claude Bernard. — cf. p.3

e) FAUX — L'objectif de la physiologie humaine est de décrire isolément chaque organe du corps.

La physiologie humaine vise à comprendre le fonctionnement du corps dans son ensemble, pas organe par organe isolément. — cf. p.2

58. Concernant les systèmes de l'organisme :

a) VRAI — La physiologie humaine n'est pas basée sur une logique d'organes mais sur une logique de systèmes.

C'est l'inverse : la physiologie humaine raisonne par systèmes, pas par organes isolés. — cf. p.2

b) VRAI — Le système tégumentaire est composé de la peau, qui protège contre les lésions et la déshydratation, défend contre les pathogènes et régule la température.

La régulation de la température de l'organisme figure explicitement parmi les fonctions du système tégumentaire (peau). — cf. p.8

c) VRAI — Le système endocrinien régule et coordonne notamment la croissance, le métabolisme, la reproduction, la pression artérielle et l'équilibre électrolytique.

Le cours indique explicitement que le système endocrinien régule croissance, métabolisme, reproduction, pression artérielle et équilibre électrolytique. — cf. p.6

d) FAUX — L'homéostasie ne permet l'adaptation de l'organisme qu'à l'environnement physique, jamais au stress.

Le cours indique que l'homéostasie permet l'adaptation à la fois à l'environnement physique et au stress. — cf. p.9

e) VRAI — Pour le cerveau, il est difficile de faire le lien entre la structure de l'organe cérébral et ses fonctions comme le langage ou les émotions.

Le cours qualifie ce lien de complexe et difficile à établir pour le cerveau, contrairement au cœur. — cf. p.4

59. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme :

a) VRAI — Dans le système urinaire, différents types de cellules s'organisent en tissus qui forment les reins, uretères, vessie et urètre.

Le cours illustre avec le système urinaire que différents types de cellules s'organisent en tissus

formant plusieurs organes distincts (reins, uretères, vessie, urètre). — cf. p.4

b) VRAI — Lors d'une augmentation de la glycémie, le rétrocontrôle négatif tend à la faire baisser. *Le rétrocontrôle négatif déplace la variable en sens opposé à sa variation : une hausse de la glycémie est ramenée à la baisse. — cf. p.9*

c) VRAI — Le cœur illustre un lien structure-fonction simple : sa structure de pompe (4 cavités cardiaques avec myocarde) est directement liée à sa fonction de circulation sanguine. *Le cœur est donné comme exemple de lien structure-fonction simple, à la différence du cerveau qui illustre un lien complexe. — cf. p.4*

d) FAUX — Le vivant se définit par l'absence de toute délimitation spatiale entre l'organisme et son environnement. *La délimitation spatiale est un des 4 concepts définissant le vivant (ex. la cellule, délimitée par la membrane plasmique). — cf. p.3*

e) FAUX — Chez le nourrisson, l'eau représente environ 45 % du poids corporel. *Le cours indique 75 % chez le nourrisson, pas 45 %. — cf. p.4*

60. Concernant le rétrocontrôle négatif :

a) FAUX — Le système respiratoire comprend le cœur et les vaisseaux sanguins. *Le cœur et les vaisseaux sanguins appartiennent au système circulatoire, pas au système respiratoire. — cf. p.8*

b) VRAI — L'environnement social correspond à l'interaction avec le vivant, comme le toucher ou le regard. *C'est l'environnement physique qui concerne les objets et la température ; l'environnement social concerne l'interaction avec le vivant. — cf. p.10*

c) FAUX — Le rétrocontrôle négatif n'existe qu'au niveau de l'organisme entier, jamais au niveau cellulaire ou moléculaire. *Le cours précise que le rétrocontrôle négatif existe à plusieurs échelles : système, cellule et molécule. — cf. p.9*

d) FAUX — La capacité d'auto-entretien n'est pas retenue par le cours parmi les concepts définissant le vivant. *Le cours cite explicitement la capacité d'auto-entretien parmi les 4 concepts définissant le vivant. — cf. p.3*

e) VRAI — La démarche scientifique basée sur les preuves comporte 3 étapes : observation, émission des hypothèses, vérification des hypothèses par expériences. *Le cours décrit 3 étapes : observation, émission des hypothèses, puis vérification des hypothèses par expériences. — cf. p.3*

Série 4 — Corrigé

61. À propos de la composition et des fonctions des systèmes de l'organisme :

- a) VRAI** — Parmi les variables physiologiques du milieu intérieur régulées par l'homéostasie figurent la pression artérielle, la température corporelle, la glycémie et l'osmolarité.
Le cours cite explicitement pression artérielle, température corporelle, oxygène sanguin, glycémie, ions et osmolarité comme variables régulées. — cf. p.9
- b) VRAI** — La physiologie moderne a été fondée par Claude Bernard (1813-1878).
Le fondement de la physiologie moderne est attribué à Claude Bernard (1813-1878), pas à Louis Pasteur. — cf. p.3
- c) FAUX** — Le système musculosquelettique n'intervient jamais dans la production de cellules sanguines.
La production de cellules sanguines figure explicitement parmi les fonctions du système musculosquelettique. — cf. p.7
- d) VRAI** — Les fonctions du système nerveux incluent la régulation des activités de l'organisme, les états de conscience, l'apprentissage, la mémoire et les émotions.
Le cours attribue au système nerveux la régulation/coordination, la détection des changements, les états de conscience, l'apprentissage, la mémoire et les émotions ; la production d'hormones relève du système endocrinien. — cf. p.7
- e) FAUX** — Chez le nourrisson, l'eau représente environ 45 % du poids corporel.
Le cours indique 75 % chez le nourrisson, pas 45 %. — cf. p.4

62. Concernant l'organisation en systèmes du corps humain :

- a) FAUX** — La notion d'équilibre proche de l'homéostasie a été inventée pour la première fois par Claude Bernard, sans antécédent historique.
Le cours précise que cette notion avait déjà été développée par Aristote, avant Claude Bernard. — cf. p.9
- b) FAUX** — Les fonctions principales du système digestif sont la production d'hormones et la défense contre les pathogènes.
Les fonctions du système digestif sont la digestion/absorption et l'élimination des déchets, pas la production hormonale (système endocrinien) ni la défense immunitaire. — cf. p.5
- c) VRAI** — Dans le système urinaire, différents types de cellules s'organisent en tissus qui forment les reins, uretères, vessie et urètre.
Le cours illustre avec le système urinaire que différents types de cellules s'organisent en tissus formant plusieurs organes distincts (reins, uretères, vessie, urètre). — cf. p.4
- d) FAUX** — Selon l'OMS, la santé se définit uniquement comme l'absence de maladie ou d'infirmité.
La définition de l'OMS est un état complet de bien-être physique, mental et social ; ce n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. — cf. p.2
- e) VRAI** — Le système digestif comprend notamment la bouche, l'œsophage, l'estomac, les intestins, le pancréas, le foie et la vésicule biliaire.
Le cours liste de nombreux organes du système digestif : bouche, glandes salivaires, pharynx, œsophage, estomac, intestins, anus, pancréas, foie, vésicule biliaire. — cf. p.5

63. Concernant l'organisation de l'organisme, de la cellule au système :

- a) VRAI** — Dans la méthode hypothético-déductive, l'hypothèse ne doit pas intervenir au cours de l'expérience ni influencer le chercheur.
Le cours précise au contraire que l'hypothèse ne doit pas intervenir au cours de l'expérience ni influencer le chercheur. — cf. p.3
- b) FAUX** — Le système endocrinien n'intervient ni dans la croissance ni dans le métabolisme de l'organisme.
Le cours indique explicitement que le système endocrinien régule croissance, métabolisme, reproduction, pression artérielle et équilibre électrolytique. — cf. p.6
- c) FAUX** — Un système donné agit toujours seul, indépendamment des autres systèmes, pour assurer une fonction.
Le cours illustre au contraire que plusieurs systèmes peuvent agir ensemble pour une même

fonction (ex. système nerveux autonome, système nerveux central et émotions). — cf. p.2

d) FAUX — L'environnement social correspond à l'adaptation à des objets inanimés comme la température.

C'est l'environnement physique qui concerne les objets et la température ; l'environnement social concerne l'interaction avec le vivant. — cf. p.10

e) FAUX — Le tiers extracellulaire de l'eau de l'organisme se répartit à parts égales entre le plasma et le milieu interstitiel.

La répartition donnée est 75-80 % en interstitiel et 20-25 % en plasma, pas à parts égales. — cf. p.4

64. Concernant l'homéostasie :

a) VRAI — Selon l'OMS, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social.

La définition de l'OMS est un état complet de bien-être physique, mental et social ; ce n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. — cf. p.2

b) FAUX — Dans l'équilibre dynamique de l'homéostasie, la constance ne s'observe qu'à court terme, jamais sur le long terme.

C'est l'inverse : des variations existent à court terme, mais la constance se maintient sur le long terme. — cf. p.9

c) VRAI — Les boucles sensori-gnosi-praxiques comportent 3 étapes : capture de l'information, traitement de l'information, action vers l'environnement.

Le cours décrit 3 étapes successives : sensori (capture), gnosie (traitement), praxie (action). — cf. p.10

d) FAUX — Le système lymphatique a pour seule fonction la production de cellules sanguines dans les os.

Le système lymphatique collecte le liquide extracellulaire pour le retourner au sang et participe aux défenses immunitaires ; la production de cellules sanguines est une fonction du système musculosquelettique (via les os). — cf. p.7

e) FAUX — En cas d'exposition au froid, l'organisme répond par une vasodilatation cutanée pour évacuer la chaleur.

La réponse au froid comprend des frissons et une constriction des vaisseaux sanguins cutanés (vasoconstriction), pas une vasodilatation. — cf. p.9

65. À propos des définitions générales de la physiologie :

a) FAUX — Le système tégumentaire n'a aucun rôle dans la régulation de la température corporelle.

La régulation de la température de l'organisme figure explicitement parmi les fonctions du système tégumentaire (peau). — cf. p.8

b) FAUX — Le système nerveux ne met l'organisme en relation qu'avec un seul type d'environnement, l'environnement physique.

Le cours distingue 2 types d'environnement : physique (objets, température) et social (toucher, regard). — cf. p.10

c) FAUX — La démarche scientifique basée sur les preuves comporte 2 étapes : observation puis conclusion directe, sans étape de vérification expérimentale.

Le cours décrit 3 étapes : observation, émission des hypothèses, puis vérification des hypothèses par expériences. — cf. p.3

d) VRAI — La physiologie humaine n'est pas basée sur une logique d'organes mais sur une logique de systèmes.

C'est l'inverse : la physiologie humaine raisonne par systèmes, pas par organes isolés. — cf. p.2

e) FAUX — L'homéostasie désigne l'incapacité d'un système à s'adapter aux contraintes de son environnement.

L'homéostasie est au contraire la capacité du système à maintenir l'équilibre du milieu intérieur malgré les contraintes externes. — cf. p.9

66. À propos du lien structure-fonction :

a) FAUX — L'homéostasie désigne l'incapacité d'un système à s'adapter aux contraintes de son environnement.

L'homéostasie est au contraire la capacité du système à maintenir l'équilibre du milieu intérieur malgré les contraintes externes. — cf. p.9

b) VRAI — Le cœur illustre un lien structure-fonction simple : sa structure de pompe (4 cavités cardiaques avec myocarde) est directement liée à sa fonction de circulation sanguine.
Le cœur est donné comme exemple de lien structure-fonction simple, à la différence du cerveau qui illustre un lien complexe. — cf. p.4

c) FAUX — La physiologie est l'étude de la structure anatomique des organismes vivants.
Le cours définit la physiologie comme l'étude du fonctionnement (et non de la structure anatomique) des organismes vivants. — cf. p.2

d) FAUX — La démarche scientifique basée sur les preuves comporte 2 étapes : observation puis conclusion directe, sans étape de vérification expérimentale.
Le cours décrit 3 étapes : observation, émission des hypothèses, puis vérification des hypothèses par expériences. — cf. p.3

e) VRAI — L'environnement physique correspond à l'adaptation et l'interaction avec le non-vivant, comme les objets ou la température.
C'est l'environnement social qui correspond à l'interaction avec le vivant (toucher, regard) ; l'environnement physique concerne le non-vivant. — cf. p.10

67. À propos du fondement de la physiologie moderne :

a) FAUX — Chez la femme, le système reproductif se limite aux ovaires et au vagin.
Le cours liste 5 composants pour le système reproductif féminin, incluant trompes utérines, utérus et glandes mammaires. — cf. p.8

b) VRAI — L'homéostasie est la fonction de l'organisme consistant à maintenir le milieu intérieur constant.
L'homéostasie consiste à maintenir le milieu intérieur constant, pas à le faire varier librement. — cf. p.3

c) VRAI — La méthode hypothético-déductive et la médecine expérimentale reposent sur une démarche scientifique basée sur les preuves.
Le cours définit cette méthode comme une démarche scientifique basée sur les preuves. — cf. p.3

d) VRAI — Les fonctions du système nerveux incluent la régulation des activités de l'organisme, les états de conscience, l'apprentissage, la mémoire et les émotions.
Le cours attribue au système nerveux la régulation/coordination, la détection des changements, les états de conscience, l'apprentissage, la mémoire et les émotions ; la production d'hormones relève du système endocrinien. — cf. p.7

e) VRAI — Claude Bernard était un physiologiste du XIX^e siècle.
Claude Bernard (1813-1878) est un physiologiste du XIX^e siècle, pas du XVIII^e. — cf. p.3

68. À propos des mécanismes de rétrocontrôle :

a) VRAI — L'action vers l'environnement (praxie) est transmise par des efférences via le système nerveux périphérique.
C'est par des efférences, via le système nerveux périphérique, que l'action (praxie) est transmise ; les afférences relaient au contraire l'information sensorielle. — cf. p.10

b) VRAI — Claude Bernard était un physiologiste du XIX^e siècle.
Claude Bernard (1813-1878) est un physiologiste du XIX^e siècle, pas du XVIII^e. — cf. p.3

c) FAUX — La sensation de soif est un système de rétrocontrôle indépendant de l'âge, aussi efficace chez le nouveau-né que chez l'adulte.
Le cours qualifie ce système de dépendant de l'âge, avec une vulnérabilité particulière chez les nouveau-nés et personnes âgées. — cf. p.9

d) VRAI — L'objectif de la médecine est de se maintenir en bonne santé.
Le cours indique que l'objectif de la médecine est de se maintenir en bonne santé (ce qui inclut la médecine préventive). — cf. p.2

e) FAUX — L'homéostasie ne permet l'adaptation de l'organisme qu'à l'environnement physique, jamais au stress.

Le cours indique que l'homéostasie permet l'adaptation à la fois à l'environnement physique et au stress. — cf. p.9

69. Concernant le rétrocontrôle négatif :

a) FAUX — Lors d'une augmentation de la glycémie, le rétrocontrôle négatif tend à l'augmenter encore davantage.

Le rétrocontrôle négatif déplace la variable en sens opposé à sa variation : une hausse de la glycémie est ramenée à la baisse. — cf. p.9

b) VRAI — Après les réponses de l'organisme au froid, la température corporelle retourne vers ses valeurs initiales.

Le rétrocontrôle négatif ramène la température corporelle vers ses valeurs initiales, il ne la stabilise pas à une valeur plus basse. — cf. p.9

c) VRAI — Certaines variables suivant des rythmes biologiques peuvent être influencées par l'environnement, comme la chronobiologie modifiée par la lumière artificielle.

Le cours donne justement l'exemple de la chronobiologie modifiée par la lumière artificielle, qui retarde le signal du sommeil. — cf. p.9

d) FAUX — Le système circulatoire a pour fonction principale la digestion et l'absorption des nutriments.

La fonction principale du système circulatoire est le transport du sang dans les tissus ; la digestion est une fonction du système digestif. — cf. p.5

e) VRAI — L'homéostasie permet l'adaptation de l'organisme à l'environnement physique et au stress, quelles que soient les contraintes externes.

Le cours indique que l'homéostasie permet l'adaptation à la fois à l'environnement physique et au stress. — cf. p.9

70. Concernant les systèmes de l'organisme :

a) FAUX — Le cœur illustre selon le cours un lien structure-fonction complexe, au même titre que le cerveau.

Le cœur est donné comme exemple de lien structure-fonction simple, à la différence du cerveau qui illustre un lien complexe. — cf. p.4

b) FAUX — L'objectif de la physiologie humaine est de décrire isolément chaque organe du corps.

La physiologie humaine vise à comprendre le fonctionnement du corps dans son ensemble, pas organe par organe isolément. — cf. p.2

c) VRAI — Les fonctions du système reproductif féminin incluent la production des ovules et la nutrition du nourrisson.

La nutrition du nourrisson (via les glandes mammaires) figure explicitement parmi les fonctions du système reproductif féminin. — cf. p.8

d) FAUX — Le système immunitaire est composé du cœur et des poumons, et assure le transport du sang.

Le système immunitaire est composé de globules blancs, rate et thymus, avec pour fonction la défense contre des pathogènes. — cf. p.6

e) FAUX — Selon l'OMS, la santé se définit uniquement comme l'absence de maladie ou d'infirmité.

La définition de l'OMS est un état complet de bien-être physique, mental et social ; ce n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. — cf. p.2

71. Concernant les objectifs de la physiologie et de la médecine :

a) FAUX — Un système donné agit toujours seul, indépendamment des autres systèmes, pour assurer une fonction.

Le cours illustre au contraire que plusieurs systèmes peuvent agir ensemble pour une même fonction (ex. système nerveux autonome, système nerveux central et émotions). — cf. p.2

b) VRAI — Claude Bernard était un physiologiste du XIXe siècle.

Claude Bernard (1813-1878) est un physiologiste du XIXe siècle, pas du XVIIIe. — cf. p.3

c) VRAI — Le système musculosquelettique comprend le cartilage, les os, les ligaments, les tendons, les articulations et les muscles squelettiques.

Le cours liste 6 composants pour le système musculosquelettique, dont les os et les articulations. — cf. p.7

d) VRAI — Le vivant se définit notamment par le fait d'être délimité spatialement, comme la cellule par sa membrane plasmique.

La délimitation spatiale est un des 4 concepts définissant le vivant (ex. la cellule, délimitée par la membrane plasmique). — cf. p.3

e) VRAI — La médecine préventive est en plein essor en France.

Le cours indique que la médecine préventive est en plein essor en France. — cf. p.2

72. Concernant le système nerveux et la relation à l'environnement :

a) VRAI — Le cœur effectue environ 100 000 pulsations (moyenne de 70 battements par minute), envoyant environ 8 000 litres de sang dans l'organisme à 2 km/h.

Les chiffres du cours sont environ 100 000 pulsations (70 bpm) et 8 000 litres de sang à 2 km/h, pas 10 000 pulsations et 800 litres. — cf. p.4

b) VRAI — L'action vers l'environnement (praxie) est transmise par des efférences via le système nerveux périphérique.

C'est par des efférences, via le système nerveux périphérique, que l'action (praxie) est transmise ; les afférences relaient au contraire l'information sensorielle. — cf. p.10

c) FAUX — La capture de l'information est relayée par des efférences via le système nerveux central.

La capture de l'information (sensori) passe par des afférences via le système nerveux périphérique ; les efférences transmettent l'action, pas la capture. — cf. p.10

d) FAUX — L'homéostasie définit l'absence totale de variation des paramètres physiologiques.

L'homéostasie définit un équilibre dynamique : des variations existent autour d'une valeur consigne, ce n'est pas une absence de variation. — cf. p.9

e) FAUX — Le concept de milieu intérieur désigne l'air ambiant qui entoure l'organisme.

Le milieu intérieur est défini comme le liquide qui entoure les cellules, pas l'air ambiant. — cf. p.3

73. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme :

a) VRAI — Le cœur comporte 4 cavités cardiaques avec un myocarde, qui est un muscle strié cardiaque, reliées par des valves qui empêchent le reflux.

Le cœur comporte 4 cavités cardiaques (myocarde = muscle strié cardiaque) reliées par des valves empêchant le reflux, pas 2 cavités sans valves. — cf. p.4

b) FAUX — Les fonctions du système nerveux se limitent à la production d'hormones.

Le cours attribue au système nerveux la régulation/coordination, la détection des changements, les états de conscience, l'apprentissage, la mémoire et les émotions ; la production d'hormones relève du système endocrinien. — cf. p.7

c) FAUX — En cas d'exposition au froid, la position recroquevillée et la constriction des vaisseaux cutanés augmentent les pertes de chaleur du corps.

Ces réponses ont pour but de limiter les pertes de chaleur, pas de les augmenter. — cf. p.9

d) FAUX — L'objectif de la médecine est exclusivement de traiter les maladies déjà déclarées.

Le cours indique que l'objectif de la médecine est de se maintenir en bonne santé (ce qui inclut la médecine préventive). — cf. p.2

e) FAUX — Le tiers extracellulaire de l'eau de l'organisme se répartit à parts égales entre le plasma et le milieu interstitiel.

La répartition donnée est 75-80 % en interstitiel et 20-25 % en plasma, pas à parts égales. — cf. p.4

74. Concernant la physiologie et la santé :

a) FAUX — La physiologie est l'étude de la structure anatomique des organismes vivants.

Le cours définit la physiologie comme l'étude du fonctionnement (et non de la structure anatomique) des organismes vivants. — cf. p.2

b) FAUX — Le système endocrinien ne comprend que la thyroïde et les surrénales.

Le cours liste de nombreuses glandes du système endocrinien (pancréas, testicules, ovaires,

hypothalamus, reins, hypophyse, thyroïde, parathyroïde, surrénales, intestin, thymus, cœur, corps pinéal, cellules endocrines diverses). — cf. p.6

c) FAUX — L'homéostasie est la fonction de l'organisme consistant à faire varier librement le milieu intérieur.

L'homéostasie consiste à maintenir le milieu intérieur constant, pas à le faire varier librement. — cf. p.3

d) FAUX — La physiologie humaine est le seul domaine reconnu de la physiologie.

Le cours cite 3 domaines de la physiologie : humaine, animale et végétale. — cf. p.2

e) VRAI — Chez l'adulte, l'eau représente environ 60 % du poids corporel chez l'homme et 55 % chez la femme.

Les valeurs données par le cours sont 60 % chez l'homme et 55 % chez la femme, pas 40 % et 35 %. — cf. p.4

75. À propos de la composition et des fonctions des systèmes de l'organisme :

a) FAUX — Chez la femme, le système reproductif se limite aux ovaires et au vagin.

Le cours liste 5 composants pour le système reproductif féminin, incluant trompes utérines, utérus et glandes mammaires. — cf. p.8

b) FAUX — L'environnement social correspond à l'adaptation à des objets inanimés comme la température.

C'est l'environnement physique qui concerne les objets et la température ; l'environnement social concerne l'interaction avec le vivant. — cf. p.10

c) FAUX — Le cœur illustre selon le cours un lien structure-fonction complexe, au même titre que le cerveau.

Le cœur est donné comme exemple de lien structure-fonction simple, à la différence du cerveau qui illustre un lien complexe. — cf. p.4

d) VRAI — Certaines variables suivant des rythmes biologiques peuvent être influencées par l'environnement, comme la chronobiologie modifiée par la lumière artificielle.

Le cours donne justement l'exemple de la chronobiologie modifiée par la lumière artificielle, qui retarde le signal du sommeil. — cf. p.9

e) VRAI — Le système respiratoire comprend le nez, le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches et les poumons.

Le cœur et les vaisseaux sanguins appartiennent au système circulatoire, pas au système respiratoire. — cf. p.8

76. Concernant l'organisation de l'organisme, de la cellule au système :

a) FAUX — Le système nerveux est composé uniquement du cerveau, sans moelle spinale ni nerfs périphériques.

Le cours liste 4 composants du système nerveux, incluant la moelle spinale et les nerfs périphériques. — cf. p.7

b) FAUX — Pour le cerveau, le lien entre sa structure et ses fonctions (langage, émotions) est simple et immédiat à établir.

Le cours qualifie ce lien de complexe et difficile à établir pour le cerveau, contrairement au cœur. — cf. p.4

c) VRAI — Le cœur comporte 4 cavités cardiaques avec un myocarde, qui est un muscle strié cardiaque, reliées par des valves qui empêchent le reflux.

Le cœur comporte 4 cavités cardiaques (myocarde = muscle strié cardiaque) reliées par des valves empêchant le reflux, pas 2 cavités sans valves. — cf. p.4

d) FAUX — L'objectif de la médecine est exclusivement de traiter les maladies déjà déclarées.

Le cours indique que l'objectif de la médecine est de se maintenir en bonne santé (ce qui inclut la médecine préventive). — cf. p.2

e) VRAI — La lumière artificielle retarde le signal du sommeil, faisant passer la durée moyenne de sommeil de 8h30 à 6-7h.

C'est l'inverse : la lumière artificielle retarde le signal du sommeil, réduisant sa durée moyenne de 8h30 à 6-7h. — cf. p.9

77. Concernant l'homéostasie :

a) FAUX — L'homéostasie ne permet l'adaptation de l'organisme qu'à l'environnement physique, jamais au stress.

Le cours indique que l'homéostasie permet l'adaptation à la fois à l'environnement physique et au stress. — cf. p.9

b) VRAI — Selon le cours, un être humain est un être vivant bien qu'il ne produise pas d'oxygène. *La production d'oxygène n'est pas un critère du vivant : l'humain est un être vivant et ne produit pourtant pas d'oxygène. — cf. p.3*

c) VRAI — La capture de l'information (sensori/perception) est relayée par des afférences via le système nerveux périphérique.

La capture de l'information (sensori) passe par des afférences via le système nerveux périphérique ; les efférences transmettent l'action, pas la capture. — cf. p.10

d) FAUX — Chez la femme, le système reproductif se limite aux ovaires et au vagin.

Le cours liste 5 composants pour le système reproductif féminin, incluant trompes utérines, utérus et glandes mammaires. — cf. p.8

e) FAUX — La notion d'équilibre proche de l'homéostasie a été inventée pour la première fois par Claude Bernard, sans antécédent historique.

Le cours précise que cette notion avait déjà été développée par Aristote, avant Claude Bernard. — cf. p.9

78. Concernant l'organisation en systèmes du corps humain :

a) FAUX — L'homéostasie est la fonction de l'organisme consistant à faire varier librement le milieu intérieur.

L'homéostasie consiste à maintenir le milieu intérieur constant, pas à le faire varier librement. — cf. p.3

b) FAUX — L'action vers l'environnement (praxie) est transmise par des afférences via le système nerveux central.

C'est par des efférences, via le système nerveux périphérique, que l'action (praxie) est transmise ; les afférences relaient au contraire l'information sensorielle. — cf. p.10

c) FAUX — Le système tégumentaire n'a aucun rôle dans la régulation de la température corporelle.

La régulation de la température de l'organisme figure explicitement parmi les fonctions du système tégumentaire (peau). — cf. p.8

d) FAUX — Les fonctions du système nerveux se limitent à la production d'hormones.

Le cours attribue au système nerveux la régulation/coordination, la détection des changements, les états de conscience, l'apprentissage, la mémoire et les émotions ; la production d'hormones relève du système endocrinien. — cf. p.7

e) VRAI — L'échange avec l'environnement fait partie de la définition du vivant : la cellule relargue CO₂ et déchets, et capte nutriments et O₂.

L'échange avec l'environnement est un des 4 concepts du vivant, illustré par la cellule qui relargue CO₂/déchets et capte nutriments/O₂. — cf. p.3

79. À propos des mécanismes de rétrocontrôle :

a) FAUX — L'environnement physique correspond à l'interaction avec le vivant, comme le toucher ou le regard.

C'est l'environnement social qui correspond à l'interaction avec le vivant (toucher, regard) ; l'environnement physique concerne le non-vivant. — cf. p.10

b) FAUX — Le système musculosquelettique se limite aux muscles squelettiques, sans os ni articulations.

Le cours liste 6 composants pour le système musculosquelettique, dont les os et les articulations. — cf. p.7

c) VRAI — Le vivant se définit notamment par le fait d'être délimité spatialement, comme la cellule par sa membrane plasmique.

La délimitation spatiale est un des 4 concepts définissant le vivant (ex. la cellule, délimitée par la membrane plasmique). — cf. p.3

d) FAUX — La méthode hypothético-déductive et la médecine expérimentale ne nécessitent pas de rigueur particulière.

Le cours indique que cette méthode nécessite de la rigueur. — cf. p.3

e) VRAI — En cas d'exposition au froid, la position recroquevillée et la constriction des vaisseaux sanguins cutanés limitent les pertes de chaleur du corps.

Ces réponses ont pour but de limiter les pertes de chaleur, pas de les augmenter. — cf. p.9

80. Concernant les systèmes de l'organisme :

a) FAUX — Le système endocrinien ne comprend que la thyroïde et les surrénales.

Le cours liste de nombreuses glandes du système endocrinien (pancréas, testicules, ovaires, hypothalamus, reins, hypophyse, thyroïde, parathyroïde, surrénales, intestin, thymus, cœur, corps pinéal, cellules endocrines diverses). — cf. p.6

b) VRAI — La cellule est le plus petit niveau de l'organisme possédant à elle seule toutes les propriétés du vivant : c'est l'unité fonctionnelle du vivant.

C'est la cellule, et non le tissu, qui est la plus petite entité possédant à elle seule toutes les propriétés du vivant. — cf. p.4

c) FAUX — Le vivant se définit par l'absence de toute délimitation spatiale entre l'organisme et son environnement.

La délimitation spatiale est un des 4 concepts définissant le vivant (ex. la cellule, délimitée par la membrane plasmique). — cf. p.3

d) VRAI — L'environnement physique correspond à l'adaptation et l'interaction avec le non-vivant, comme les objets ou la température.

C'est l'environnement social qui correspond à l'interaction avec le vivant (toucher, regard) ; l'environnement physique concerne le non-vivant. — cf. p.10

e) VRAI — Les fonctions du système respiratoire sont l'échange de dioxyde de carbone et d'oxygène, et la régulation de la concentration d'ions hydrogène dans les liquides corporels.

Le cours attribue au système respiratoire l'échange gazeux (CO₂/O₂) et la régulation des ions hydrogène, pas la production de globules blancs. — cf. p.8

Série 5 — Corrigé

81. À propos de la composition et des fonctions des systèmes de l'organisme :

a) FAUX — Les boucles sensori-gnosi-praxiques ne comportent qu'une seule étape, la capture de l'information.

Le cours décrit 3 étapes successives : sensori (capture), gnosie (traitement), praxie (action). — cf. p.10

b) FAUX — Chez l'homme, le système reproductif a pour fonction la production des ovules.

La production des ovules est une fonction du système reproductif féminin, pas masculin. — cf. p.8

c) VRAI — La physiologie comporte plusieurs domaines : la physiologie humaine, la physiologie animale et la physiologie végétale.

Le cours cite 3 domaines de la physiologie : humaine, animale et végétale. — cf. p.2

d) VRAI — Le système respiratoire comprend le nez, le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches et les poumons.

Le cœur et les vaisseaux sanguins appartiennent au système circulatoire, pas au système respiratoire. — cf. p.8

e) FAUX — La sensation de soif est un système de rétrocontrôle indépendant de l'âge, aussi efficace chez le nouveau-né que chez l'adulte.

Le cours qualifie ce système de dépendant de l'âge, avec une vulnérabilité particulière chez les nouveau-nés et personnes âgées. — cf. p.9

82. Concernant le rétrocontrôle négatif :

a) FAUX — Les boucles sensori-gnosi-praxiques ne comportent qu'une seule étape, la capture de l'information.

Le cours décrit 3 étapes successives : sensori (capture), gnosie (traitement), praxie (action). — cf. p.10

b) VRAI — Chez l'adulte, l'eau représente environ 60 % du poids corporel chez l'homme et 55 % chez la femme.

Les valeurs données par le cours sont 60 % chez l'homme et 55 % chez la femme, pas 40 % et 35 %. — cf. p.4

c) FAUX — L'homéostasie définit l'absence totale de variation des paramètres physiologiques.

L'homéostasie définit un équilibre dynamique : des variations existent autour d'une valeur consigne, ce n'est pas une absence de variation. — cf. p.9

d) FAUX — Le rétrocontrôle positif engendre systématiquement des réponses tendant à ramener la variable régulée vers sa valeur initiale.

C'est la définition du rétrocontrôle négatif ; le rétrocontrôle positif amplifie la variation dans la même direction. — cf. p.9

e) FAUX — Les fonctions du système nerveux se limitent à la production d'hormones.

Le cours attribue au système nerveux la régulation/coordination, la détection des changements, les états de conscience, l'apprentissage, la mémoire et les émotions ; la production d'hormones relève du système endocrinien. — cf. p.7

83. Concernant l'homéostasie :

a) FAUX — Dans la méthode hypothético-déductive, l'hypothèse doit guider activement le déroulement de l'expérience.

Le cours précise au contraire que l'hypothèse ne doit pas intervenir au cours de l'expérience ni influencer le chercheur. — cf. p.3

b) FAUX — La capacité d'auto-entretien n'est pas retenue par le cours parmi les concepts définissant le vivant.

Le cours cite explicitement la capacité d'auto-entretien parmi les 4 concepts définissant le vivant. — cf. p.3

c) VRAI — En cas d'exposition au froid, la position recroquevillée et la constriction des vaisseaux sanguins cutanés limitent les pertes de chaleur du corps.

Ces réponses ont pour but de limiter les pertes de chaleur, pas de les augmenter. — cf. p.9

d) FAUX — Chez l'adulte, l'eau représente environ 40 % du poids corporel chez l'homme et 35 % chez la femme.

Les valeurs données par le cours sont 60 % chez l'homme et 55 % chez la femme, pas 40 % et 35 %. — cf. p.4

e) VRAI — La sensation de soif est un exemple de système de rétrocontrôle dépendant de l'âge, mis en place pour aller s'hydrater.

Le cours qualifie ce système de dépendant de l'âge, avec une vulnérabilité particulière chez les nouveau-nés et personnes âgées. — cf. p.9

84. À propos du lien structure-fonction :

a) VRAI — Chez le nourrisson, l'eau représente environ 75 % du poids corporel.

Le cours indique 75 % chez le nourrisson, pas 45 %. — cf. p.4

b) VRAI — Lors d'une augmentation de la glycémie, le rétrocontrôle négatif tend à la faire baisser.

Le rétrocontrôle négatif déplace la variable en sens opposé à sa variation : une hausse de la glycémie est ramenée à la baisse. — cf. p.9

c) FAUX — Pour le cerveau, le lien entre sa structure et ses fonctions (langage, émotions) est simple et immédiat à établir.

Le cours qualifie ce lien de complexe et difficile à établir pour le cerveau, contrairement au cœur. — cf. p.4

d) FAUX — Le système immunitaire est composé du cœur et des poumons, et assure le transport du sang.

Le système immunitaire est composé de globules blancs, rate et thymus, avec pour fonction la défense contre des pathogènes. — cf. p.6

e) FAUX — Le tissu est le plus petit niveau de l'organisme possédant à lui seul toutes les propriétés du vivant.

C'est la cellule, et non le tissu, qui est la plus petite entité possédant à elle seule toutes les propriétés du vivant. — cf. p.4

85. Concernant l'organisation en systèmes du corps humain :

a) VRAI — Le système lymphatique participe aux défenses immunitaires, en plus de collecter le liquide extracellulaire.

Le cours indique explicitement que le système lymphatique participe aux défenses immunitaires. — cf. p.7

b) FAUX — Chez l'homme, le système reproductif a pour fonction la production des ovules.

La production des ovules est une fonction du système reproductif féminin, pas masculin. — cf. p.8

c) FAUX — Les deux tiers de l'eau de l'organisme se trouvent en extracellulaire.

C'est l'inverse : 2/3 de l'eau est intracellulaire et 1/3 extracellulaire. — cf. p.4

d) VRAI — Chez l'adulte, l'eau représente environ 60 % du poids corporel chez l'homme et 55 % chez la femme.

Les valeurs données par le cours sont 60 % chez l'homme et 55 % chez la femme, pas 40 % et 35 %. — cf. p.4

e) FAUX — Le système nerveux est composé uniquement du cerveau, sans moelle spinale ni nerfs périphériques.

Le cours liste 4 composants du système nerveux, incluant la moelle spinale et les nerfs périphériques. — cf. p.7

86. Concernant les systèmes de l'organisme :

a) FAUX — Le cœur effectue environ 10 000 pulsations en moyenne, envoyant environ 800 litres de sang dans l'organisme.

Les chiffres du cours sont environ 100 000 pulsations (70 bpm) et 8 000 litres de sang à 2 km/h, pas 10 000 pulsations et 800 litres. — cf. p.4

b) FAUX — Le système circulatoire a pour fonction principale la digestion et l'absorption des nutriments.

La fonction principale du système circulatoire est le transport du sang dans les tissus ; la digestion est une fonction du système digestif. — cf. p.5

c) VRAI — La physiologie est l'étude du fonctionnement des organismes vivants.
Le cours définit la physiologie comme l'étude du fonctionnement (et non de la structure anatomique) des organismes vivants. — cf. p.2

d) VRAI — Le système respiratoire comprend le nez, le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches et les poumons.

Le cœur et les vaisseaux sanguins appartiennent au système circulatoire, pas au système respiratoire. — cf. p.8

e) FAUX — Les organes s'organisent en tissus, qui forment ensuite des cellules regroupées en système.

L'ordre hiérarchique donné par le cours est : cellules → tissus → organes → système. — cf. p.4

87. À propos des mécanismes de rétrocontrôle :

a) VRAI — En cas d'exposition au froid, la position recroquevillée et la constriction des vaisseaux sanguins cutanés limitent les pertes de chaleur du corps.

Ces réponses ont pour but de limiter les pertes de chaleur, pas de les augmenter. — cf. p.9

b) VRAI — La capture de l'information (sensori/perception) est relayée par des afférences via le système nerveux périphérique.

La capture de l'information (sensori) passe par des afférences via le système nerveux périphérique ; les efférences transmettent l'action, pas la capture. — cf. p.10

c) FAUX — L'homéostasie désigne l'incapacité d'un système à s'adapter aux contraintes de son environnement.

L'homéostasie est au contraire la capacité du système à maintenir l'équilibre du milieu intérieur malgré les contraintes externes. — cf. p.9

d) VRAI — Le système immunitaire est composé des globules blancs, de la rate et du thymus, et assure la défense contre des pathogènes.

Le système immunitaire est composé de globules blancs, rate et thymus, avec pour fonction la défense contre des pathogènes. — cf. p.6

e) VRAI — Le lien structure-fonction fait partie des principaux travaux de Claude Bernard, avec le rôle précis d'un organe.

Le lien structure-fonction (rôle précis d'un organe) figure explicitement parmi les principaux travaux de Claude Bernard. — cf. p.3

88. À propos de la composition et des fonctions des systèmes de l'organisme :

a) FAUX — Le système lymphatique a pour seule fonction la production de cellules sanguines dans les os.

Le système lymphatique collecte le liquide extracellulaire pour le retourner au sang et participe aux défenses immunitaires ; la production de cellules sanguines est une fonction du système musculosquelettique (via les os). — cf. p.7

b) VRAI — Le rétrocontrôle positif est un système où la diminution ou l'augmentation d'une variable régulée engendre des réponses tendant à la déplacer dans la même direction.

C'est la définition du rétrocontrôle négatif ; le rétrocontrôle positif amplifie la variation dans la même direction. — cf. p.9

c) FAUX — Le tissu est le plus petit niveau de l'organisme possédant à lui seul toutes les propriétés du vivant.

C'est la cellule, et non le tissu, qui est la plus petite entité possédant à elle seule toutes les propriétés du vivant. — cf. p.4

d) VRAI — La médecine préventive est en plein essor en France.

Le cours indique que la médecine préventive est en plein essor en France. — cf. p.2

e) FAUX — Le système respiratoire comprend le cœur et les vaisseaux sanguins.

Le cœur et les vaisseaux sanguins appartiennent au système circulatoire, pas au système respiratoire. — cf. p.8

89. Concernant l'organisation en systèmes du corps humain :

a) FAUX — Le rétrocontrôle négatif n'existe qu'au niveau de l'organisme entier, jamais au niveau cellulaire ou moléculaire.

Le cours précise que le rétrocontrôle négatif existe à plusieurs échelles : système, cellule et molécule. — cf. p.9

b) VRAI — Chez la femme, le système reproductif comprend les ovaires, les trompes utérines, l'utérus, le vagin et les glandes mammaires.

Le cours liste 5 composants pour le système reproductif féminin, incluant trompes utérines, utérus et glandes mammaires. — cf. p.8

c) FAUX — Le traitement de l'information (gnosie/cognition) est assuré par le système nerveux périphérique.

C'est le système nerveux central qui assure le traitement de l'information (gnosie), pas le système nerveux périphérique. — cf. p.10

d) VRAI — Chez le nourrisson, l'eau représente environ 75 % du poids corporel.

Le cours indique 75 % chez le nourrisson, pas 45 %. — cf. p.4

e) VRAI — Les fonctions du système nerveux incluent la régulation des activités de l'organisme, les états de conscience, l'apprentissage, la mémoire et les émotions.

Le cours attribue au système nerveux la régulation/coordination, la détection des changements, les états de conscience, l'apprentissage, la mémoire et les émotions ; la production d'hormones relève du système endocrinien. — cf. p.7

90. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme :

a) FAUX — Le cœur illustre selon le cours un lien structure-fonction complexe, au même titre que le cerveau.

Le cœur est donné comme exemple de lien structure-fonction simple, à la différence du cerveau qui illustre un lien complexe. — cf. p.4

b) FAUX — Le rétrocontrôle négatif engendre des réponses qui déplacent la variable régulée dans la même direction que sa variation initiale.

C'est la définition du rétrocontrôle positif ; le rétrocontrôle négatif déplace la variable en direction opposée. — cf. p.9

c) VRAI — Le système nerveux met l'organisme en relation avec 2 types d'environnement : physique et social.

Le cours distingue 2 types d'environnement : physique (objets, température) et social (toucher, regard). — cf. p.10

d) FAUX — Chez l'adulte, l'eau représente environ 40 % du poids corporel chez l'homme et 35 % chez la femme.

Les valeurs données par le cours sont 60 % chez l'homme et 55 % chez la femme, pas 40 % et 35 %. — cf. p.4

e) FAUX — La physiologie est l'étude de la structure anatomique des organismes vivants.

Le cours définit la physiologie comme l'étude du fonctionnement (et non de la structure anatomique) des organismes vivants. — cf. p.2

91. Concernant l'organisation de l'organisme, de la cellule au système :

a) VRAI — La notion d'équilibre proche de l'homéostasie avait déjà été développée par Aristote, associant la bonne santé à un équilibre entre les « humeurs » de l'organisme.

Le cours précise que cette notion avait déjà été développée par Aristote, avant Claude Bernard. — cf. p.9

b) VRAI — Les nouveau-nés et les personnes âgées sont vulnérables en cas de déshydratation car ils sont peu ou pas mobiles.

Le cours indique explicitement leur vulnérabilité en cas de déshydratation, du fait de leur faible mobilité. — cf. p.9

c) VRAI — Le système nerveux est composé du cerveau, de la moelle spinale, des nerfs périphériques et ganglions, et des organes sensitifs.

Le cours liste 4 composants du système nerveux, incluant la moelle spinale et les nerfs périphériques. — cf. p.7

d) VRAI — Le tiers extracellulaire de l'eau de l'organisme se répartit à 75-80 % dans le milieu interstitiel et 20-25 % dans le plasma.

La répartition donnée est 75-80 % en interstitiel et 20-25 % en plasma, pas à parts égales. — cf. p.4

e) FAUX — Le cœur illustre selon le cours un lien structure-fonction complexe, au même titre que le cerveau.

Le cœur est donné comme exemple de lien structure-fonction simple, à la différence du cerveau qui illustre un lien complexe. — cf. p.4

92. Concernant les systèmes de l'organisme :

a) FAUX — Dans la méthode hypothético-déductive, l'hypothèse doit guider activement le déroulement de l'expérience.

Le cours précise au contraire que l'hypothèse ne doit pas intervenir au cours de l'expérience ni influencer le chercheur. — cf. p.3

b) FAUX — Le système lymphatique ne joue aucun rôle dans les défenses immunitaires de l'organisme.

Le cours indique explicitement que le système lymphatique participe aux défenses immunitaires. — cf. p.7

c) VRAI — L'environnement physique correspond à l'adaptation et l'interaction avec le non-vivant, comme les objets ou la température.

C'est l'environnement social qui correspond à l'interaction avec le vivant (toucher, regard) ; l'environnement physique concerne le non-vivant. — cf. p.10

d) FAUX — Le vivant se définit par l'absence de toute délimitation spatiale entre l'organisme et son environnement.

La délimitation spatiale est un des 4 concepts définissant le vivant (ex. la cellule, délimitée par la membrane plasmique). — cf. p.3

e) VRAI — Le système tégumentaire est composé de la peau, qui protège contre les lésions et la déshydratation, défend contre les pathogènes et régule la température.

La régulation de la température de l'organisme figure explicitement parmi les fonctions du système tégumentaire (peau). — cf. p.8

93. Concernant le rétrocontrôle négatif :

a) VRAI — Le cœur effectue environ 100 000 pulsations (moyenne de 70 battements par minute), envoyant environ 8 000 litres de sang dans l'organisme à 2 km/h.

Les chiffres du cours sont environ 100 000 pulsations (70 bpm) et 8 000 litres de sang à 2 km/h, pas 10 000 pulsations et 800 litres. — cf. p.4

b) VRAI — Le rétrocontrôle négatif existe aussi bien au niveau du système que de la cellule et de la molécule.

Le cours précise que le rétrocontrôle négatif existe à plusieurs échelles : système, cellule et molécule. — cf. p.9

c) FAUX — En cas d'exposition au froid, l'organisme répond par une vasodilatation cutanée pour évacuer la chaleur.

La réponse au froid comprend des frissons et une constriction des vaisseaux sanguins cutanés (vasoconstriction), pas une vasodilatation. — cf. p.9

d) VRAI — La capture de l'information (sensori/perception) est relayée par des afférences via le système nerveux périphérique.

La capture de l'information (sensori) passe par des afférences via le système nerveux périphérique ; les efférences transmettent l'action, pas la capture. — cf. p.10

e) FAUX — Le système endocrinien n'intervient ni dans la croissance ni dans le métabolisme de l'organisme.

Le cours indique explicitement que le système endocrinien régule croissance, métabolisme, reproduction, pression artérielle et équilibre électrolytique. — cf. p.6

94. À propos du lien structure-fonction :

a) VRAI — Le système endocrinien regroupe toutes les glandes sécrétant des hormones, dont le pancréas, l'hypothalamus, l'hypophyse, la thyroïde et les surrénales.

Le cours liste de nombreuses glandes du système endocrinien (pancréas, testicules, ovaires,

hypothalamus, reins, hypophyse, thyroïde, parathyroïde, surrénales, intestin, thymus, cœur, corps pinéal, cellules endocrines diverses). — cf. p.6

b) VRAI — Le cœur effectue environ 100 000 pulsations (moyenne de 70 battements par minute), envoyant environ 8 000 litres de sang dans l'organisme à 2 km/h.
Les chiffres du cours sont environ 100 000 pulsations (70 bpm) et 8 000 litres de sang à 2 km/h, pas 10 000 pulsations et 800 litres. — cf. p.4

c) FAUX — Le concept de milieu intérieur désigne l'air ambiant qui entoure l'organisme.
Le milieu intérieur est défini comme le liquide qui entoure les cellules, pas l'air ambiant. — cf. p.3

d) FAUX — Chez les sujets âgés, le pourcentage d'eau corporelle est augmenté par rapport à l'adulte.
Le cours indique que le pourcentage d'eau est diminué chez les sujets âgés, pas augmenté. — cf. p.4

e) VRAI — L'environnement physique correspond à l'adaptation et l'interaction avec le non-vivant, comme les objets ou la température.
C'est l'environnement social qui correspond à l'interaction avec le vivant (toucher, regard) ; l'environnement physique concerne le non-vivant. — cf. p.10

95. À propos de la composition et des fonctions des systèmes de l'organisme :

a) FAUX — En cas d'exposition au froid, l'organisme répond par une vasodilatation cutanée pour évacuer la chaleur.
La réponse au froid comprend des frissons et une constriction des vaisseaux sanguins cutanés (vasoconstriction), pas une vasodilatation. — cf. p.9

b) FAUX — Le système nerveux ne met l'organisme en relation qu'avec un seul type d'environnement, l'environnement physique.
Le cours distingue 2 types d'environnement : physique (objets, température) et social (toucher, regard). — cf. p.10

c) FAUX — Les fonctions du système nerveux se limitent à la production d'hormones.
Le cours attribue au système nerveux la régulation/coordination, la détection des changements, les états de conscience, l'apprentissage, la mémoire et les émotions ; la production d'hormones relève du système endocrinien. — cf. p.7

d) VRAI — Selon l'OMS, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social.
La définition de l'OMS est un état complet de bien-être physique, mental et social ; ce n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. — cf. p.2

e) VRAI — Les fonctions du système reproductif féminin incluent la production des ovules et la nutrition du nourrisson.
La nutrition du nourrisson (via les glandes mammaires) figure explicitement parmi les fonctions du système reproductif féminin. — cf. p.8

96. Concernant l'homéostasie :

a) FAUX — La physiologie moderne a été fondée par Louis Pasteur (1822-1895).
Le fondement de la physiologie moderne est attribué à Claude Bernard (1813-1878), pas à Louis Pasteur. — cf. p.3

b) FAUX — En cas d'exposition au froid, la position recroquevillée et la constriction des vaisseaux cutanés augmentent les pertes de chaleur du corps.
Ces réponses ont pour but de limiter les pertes de chaleur, pas de les augmenter. — cf. p.9

c) VRAI — Le rétrocontrôle négatif existe aussi bien au niveau du système que de la cellule et de la molécule.
Le cours précise que le rétrocontrôle négatif existe à plusieurs échelles : système, cellule et molécule. — cf. p.9

d) VRAI — L'objectif de la physiologie humaine est de comprendre le fonctionnement du corps dans son ensemble.
La physiologie humaine vise à comprendre le fonctionnement du corps dans son ensemble, pas organe par organe isolément. — cf. p.2

e) FAUX — La lumière artificielle avance le signal du sommeil, faisant passer la durée moyenne de sommeil de 6-7h à 8h30.

C'est l'inverse : la lumière artificielle retarde le signal du sommeil, réduisant sa durée moyenne de 8h30 à 6-7h. — cf. p.9

97. À propos des mécanismes de rétrocontrôle :

a) VRAI — La sensation de soif est un exemple de système de rétrocontrôle dépendant de l'âge, mis en place pour aller s'hydrater.

Le cours qualifie ce système de dépendant de l'âge, avec une vulnérabilité particulière chez les nouveau-nés et personnes âgées. — cf. p.9

b) VRAI — Dans la méthode hypothético-déductive, l'hypothèse ne doit pas intervenir au cours de l'expérience ni influencer le chercheur.

Le cours précise au contraire que l'hypothèse ne doit pas intervenir au cours de l'expérience ni influencer le chercheur. — cf. p.3

c) FAUX — La notion d'équilibre proche de l'homéostasie a été inventée pour la première fois par Claude Bernard, sans antécédent historique.

Le cours précise que cette notion avait déjà été développée par Aristote, avant Claude Bernard. — cf. p.9

d) FAUX — Le système endocrinien n'intervient ni dans la croissance ni dans le métabolisme de l'organisme.

Le cours indique explicitement que le système endocrinien régule croissance, métabolisme, reproduction, pression artérielle et équilibre électrolytique. — cf. p.6

e) VRAI — L'échange avec l'environnement fait partie de la définition du vivant : la cellule relargue CO₂ et déchets, et capte nutriments et O₂.

L'échange avec l'environnement est un des 4 concepts du vivant, illustré par la cellule qui relargue CO₂/déchets et capte nutriments/O₂. — cf. p.3

98. Concernant la démarche scientifique basée sur les preuves :

a) VRAI — La capacité d'auto-entretien fait partie des 4 concepts définissant le vivant.

Le cours cite explicitement la capacité d'auto-entretien parmi les 4 concepts définissant le vivant. — cf. p.3

b) FAUX — La physiologie moderne a été fondée par Louis Pasteur (1822-1895).

Le fondement de la physiologie moderne est attribué à Claude Bernard (1813-1878), pas à Louis Pasteur. — cf. p.3

c) VRAI — L'objectif de la physiologie humaine est de comprendre le fonctionnement du corps dans son ensemble.

La physiologie humaine vise à comprendre le fonctionnement du corps dans son ensemble, pas organe par organe isolément. — cf. p.2

d) VRAI — Les cellules s'organisent en tissus, qui forment des organes regroupés en système.

L'ordre hiérarchique donné par le cours est : cellules → tissus → organes → système. — cf. p.4

e) VRAI — Dans la méthode hypothético-déductive, l'hypothèse ne doit pas intervenir au cours de l'expérience ni influencer le chercheur.

Le cours précise au contraire que l'hypothèse ne doit pas intervenir au cours de l'expérience ni influencer le chercheur. — cf. p.3

99. Concernant les compartiments liquidiens de l'organisme :

a) FAUX — L'action vers l'environnement (praxie) est transmise par des afférences via le système nerveux central.

C'est par des efférences, via le système nerveux périphérique, que l'action (praxie) est transmise ; les afférences relaient au contraire l'information sensorielle. — cf. p.10

b) FAUX — Les deux tiers de l'eau de l'organisme se trouvent en extracellulaire.

C'est l'inverse : 2/3 de l'eau est intracellulaire et 1/3 extracellulaire. — cf. p.4

c) VRAI — Le tiers extracellulaire de l'eau de l'organisme se répartit à 75-80 % dans le milieu interstitiel et 20-25 % dans le plasma.

La répartition donnée est 75-80 % en interstitiel et 20-25 % en plasma, pas à parts égales. — cf. p.4

d) FAUX — L'homéostasie ne régule aucune variable liée à la température corporelle ou à la glycémie.

Le cours cite explicitement pression artérielle, température corporelle, oxygène sanguin, glycémie, ions et osmolarité comme variables régulées. — cf. p.9

e) VRAI — L'objectif de la physiologie humaine est de comprendre le fonctionnement du corps dans son ensemble.

La physiologie humaine vise à comprendre le fonctionnement du corps dans son ensemble, pas organe par organe isolément. — cf. p.2

100. Concernant l'organisation en systèmes du corps humain :

a) FAUX — Le système respiratoire comprend le cœur et les vaisseaux sanguins.

Le cœur et les vaisseaux sanguins appartiennent au système circulatoire, pas au système respiratoire. — cf. p.8

b) FAUX — La sensation de soif est un système de rétrocontrôle indépendant de l'âge, aussi efficace chez le nouveau-né que chez l'adulte.

Le cours qualifie ce système de dépendant de l'âge, avec une vulnérabilité particulière chez les nouveau-nés et personnes âgées. — cf. p.9

c) VRAI — Dans le système urinaire, différents types de cellules s'organisent en tissus qui forment les reins, uretères, vessie et urètre.

Le cours illustre avec le système urinaire que différents types de cellules s'organisent en tissus formant plusieurs organes distincts (reins, uretères, vessie, urètre). — cf. p.4

d) VRAI — Les fonctions du système nerveux incluent la régulation des activités de l'organisme, les états de conscience, l'apprentissage, la mémoire et les émotions.

Le cours attribue au système nerveux la régulation/coordination, la détection des changements, les états de conscience, l'apprentissage, la mémoire et les émotions ; la production d'hormones relève du système endocrinien. — cf. p.7

e) FAUX — L'homéostasie ne régule aucune variable liée à la température corporelle ou à la glycémie.

Le cours cite explicitement pression artérielle, température corporelle, oxygène sanguin, glycémie, ions et osmolarité comme variables régulées. — cf. p.9